

分类号：_____

密级：_____

编号：_____

桂林理工大学

硕 士 研 究 生 学 位 论 文

广西西大明山地区地球物理模型与 找矿应用

专 业：地质资源与地质工程

研究方向：地球探测与信息技术

研 究 生：李 发 源

指导教师：沈云发 高级工程师

论文起止日期：2015 年 5 月至 2017 年 4 月

**Guangxi XiDaming-Mountain geophysical model and
prospecting applications**

Major: Geological Resources and Geological Engineering

Direction of Study: Geo-detection and Information Technology

Graduate Student: Li-Fayuan

Supervisor: Senior engineer ShenyunFa

College of Earth Sciences
Guilin University of Technology
May, 2015 to April, 2017

研究生学位论文独创性声明和版权使用授权书

独创性声明

本人声明：所呈交的论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。对论文的完成提供过帮助的有关人员已在论文中作了明确的说明并表示谢意。

学位论文作者（签字）：李发源
签字日期：2017.6.2

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解(学校)有关保留、使用学位论文的规定，有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的印刷本和电子版本，允许论文被查阅和借阅。本人授权(学校)可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。同时授权中国科学技术信息研究所将本学位论文收录到《中国学位论文全文数据库》，并通过网络向社会公众提供信息服务。（保密的学位论文在解密后适用本授权书）

本论文是否保密： 是 ☒ 如需保密，保密期限为：

学位论文作者签名：李发源

导师签字：沈云发

签字日期：2017年6月2日

签字日期：2017年6月2日

广西西大明山地区成矿地质条件十分有利,矿产资源较为丰富,迄今为止,已发现了金、银、铅、锌等 10 种矿产,已探明的矿床有绿井小型铅锌矿床、凤凰山大型银矿床、长屯中型铅锌矿床等,矿区内近年来找矿工作最突出的为扶绥县罗维矿区银铅锌多金属矿和大新县弄屯铅锌矿两个矿床。本文以“广西西大明山隆起带内生金属成矿系统与深部找矿模式研究项目”为依托,以已知的地质资料为背景,在深刻全面认识西大明山成矿区域地质背景的基础之上,采用地球物理数值模拟的方法,并结合实际的地质模型进行了理论分析,并针对典型成矿区域,采用大功率激电法进行了实际观测,用以圈定矿脉的范围和寻找隐伏矿床,为是否进一步勘探打钻以及矿山总体规划提供依据。

本文以现有的地质资料为基础,首先对广西西大明山地区的区域地层进行了详细介绍,针对该地区的区域构造,分别介绍了研究区区域的褶皱分布以及断裂破碎带的情况;介绍了西大明山地区岩浆岩的出露,区内出露甚少的岩浆岩,零星分布于西大明山复式背斜翼部及核部;对区内的矿产分布情况进行了介绍。

在第三章中,针对西大明山成矿区域,分别从各地层矿物的电性特征、区域内的重磁异常特征、区域内的遥感及化探异常特征进行了系统的概述。一、针对各地层矿物的电性特征,选取了区域内罗维、凤凰山、弄屯、小明山、绿井五个矿区,对其各自的成矿特点及其矿物分布及含量情况进行了详细介绍。二、根据西大明山地区 1:20 万布格重力异常等值线图以及 1:5 万航磁资料,对区域内的重磁异常情况进行了介绍;三、根据 1:20 万化探数据及已知遥感卫星资料对区域内的遥感及化探异常进行了分析。

在第四章中,首先介绍了电磁法勘探的原理,其中可控源电磁法对层状介质中的垂直磁偶极子源的公式进行了详细的推导,求出了各地层中矢量位的解,在二维激电正反演部分,采用有限单元法推导了点电源二维问题的边值条件及变分方程,并对二维激电数据的最小二乘最优化反演方法进行了详细介绍;其次,以矿区实际的地电条件为基础,分别构建了以罗维矿区为蓝本的层状介质模型,以凤凰山、绿井矿区为蓝本的二维激电正演模型,并对理论的观测结果进行了分析。最后,选择了西大明山典型的成矿区域 A 区,进行了实地的大功率激电扫面观测以及对称四极测深观测,所得激电异常与已知见矿钻孔存在很好的对应关系,为深入开展该矿区的地质找矿工作提供了依据。

关键字: 西大明山, 层状介质, 激发极化, 中梯扫面, 四极测深

Abstract

Guangxi Xidaming-mountain areas are very beneficial geological conditions, mineral resources are rich, so far, has found a gold, silver, lead, zinc and other 10 kinds of minerals, has proven a small green well pb-zn deposit, mineral deposits of large silver deposit, phoenix mountain long tuen medium-sized lead-zinc mine bed, the mining area within the ore-prospecting work in recent years the most prominent for fusui lowe silver lead-zinc polymetallic mining area and big hsin-hsien lead-zinc mine two deposits. This paper, taking "broadly cc daming mountain uplift" endogenous metal metallogenic system and deep prospecting model research project "as the backing, with known geological data as the background, profound comprehensive understanding in daming mountain west on the basis of the regional geological background, this article adopts the numerical simulation of geophysical methods, and combined with the actual geological model are analyzed in theory, and in view of the typical metallogenic zone, the high power IP method is used for the observed, the scope of the vein to identify areas in searching for concealed ore deposits, and whether to provide basis for further exploration and drill and mine planning.

In this paper, on the basis of the existing geological data, first of all, wide cc daming mountain area formation are introduced in detail, according to the regional structure of the region, respectively introduces the regional distribution of fold and fault fracture zone in the study area; Of daming mountain west magmatic rocks exposed are introduced, magmatic rocks outcropped in the area, sporadically distributed in daming mountain west double arch core and wing; In the mineral distribution in the case are introduced.

In the third chapter, in view of the west daming mountain mineralization area, respectively from around the mineral layer of electrical characteristics, the regional magnetic anomaly characteristics, the area of remote sensing and geochemical anomalous features for the overview of the system. A, according to the electrical characteristics of layer around the mineral, selected the area lowe, phoenix mountain, get the chariot, small five daming mountain, green well mining area, the content of their respective characteristics and mineral distribution and metallogenic conditions is introduced in detail. Second, according to west daming mountain 1:200000 bouguer gravity anomaly contour map and 1:50000 aeromagnetic data, the regional magnetic anomaly are introduced; Third, according to the 1:200000 regional geochemical data and remote sensing satellite known data of remote sensing and geochemical anomalies within the area are analyzed.

In the fourth chapter, firstly this paper introduces the principle of electromagnetic prospecting, including controlled source electromagnetic method of vertical magnetic dipole source in layered media formulas are derived, the solution of the vector layer around in, in two-dimensional IP is inversion section, the finite element method is a little bit of the two-dimensional problem of boundary value conditions and variational equation, and the two-dimensional IP data of least squares optimization inversion method is introduced in detail; Secondly, on the basis of the actual geoelectric conditions of mining area, were built with lowe mining area based on layered medium model, with the phoenix mountain, green well mining area based on two-dimensional IP forward model, and analyses the theoretical findings. Finally, choose the west daming mountain area A typical metallogenic region, has carried on the field observation of high power IP scanning, and symmetric four-pole sounding observation, the IP anomalies obtained with known mine drilling is A good corresponding relation, for further ore-prospecting work in this area to provide the basis.

Key words: daming mountain west, layered media, induced polarization, the ladder scans, quadrupole sounding

目录

1 绪论.....	1
1.1 研究目的和意义.....	1
1.2 国内外研究概况及进展.....	1
1.3 论文的主要研究内容和成果.....	3
1.3.1 主要研究内容.....	3
1.3.2 论文研究成果.....	3
2 广西西大明山地质概况.....	5
2.1 区域地层.....	5
2.2 区域构造.....	7
2.2.1 褶皱构造.....	7
2.2.2 断裂构造.....	8
2.3 区域岩浆岩.....	8
2.4 区域矿产.....	9
3 广西西大明山地球物理特征.....	11
3.1 西大明山各地层的矿物及其电性特征.....	11
3.1.1 罗维钨铋多金属矿床.....	11
3.1.2 凤凰山银矿床.....	13
3.1.3 弄屯铅锌矿床.....	15
3.1.4 小明山铅锌矿床.....	16
3.1.5 淩井铅锌矿床.....	17
3.2 西大明山地区区域重磁异常特征.....	19
3.2.1 重力布格异常特征.....	19
3.2.2 航磁异常特征.....	20
3.3 西大明山地区地球物理勘查方法适用性小结.....	21
4 西大明山地区地球物理模型构建及电法的应用分析.....	22
4.1 电磁法勘探原理.....	22
4.1.1 层状介质中垂直磁偶极子电磁场的表达式.....	22
4.1.2 直流激电的 2.5 维正演理论.....	23
4.1.3 二维激电数据最小二乘最优化反演方法.....	29
4.2 地球物理模型的构建与分析.....	31
4.2.1 水平层状介质模型.....	31
4.2.2 二维激电正演模型.....	33
4.3 大功率激电在西大明山 A 区的应用分析.....	35
4.3.1 A 区地质特征.....	36
4.3.2 物探工作布置.....	37

桂林理工大学硕士学位论文

4.3.3 激电中梯扫面.....	38
4.3.4 对称四极测深.....	40
4.3.5 小结.....	42
5 结论与建议.....	43
5.1 结论.....	43
5.2 建议.....	43
参考文献.....	44
个人简历、申请学位期间的研究成果及发表的学术论文.....	47
致 谢.....	48

1 绪论

1.1 研究目的和意义

本文以“广西西大明山隆起带内生金属成矿系统与深部找矿模式研究项目”为依托，运用物探的相关技术手段并结合地质的相关资料，深入了解西大明山地区的地质事件与成矿的耦合关系，从地球物理场的角度了解矿区内的地构造属性，分析成矿地质背景，探讨矿产资源形成和分布规律。

研究区内主要以银、铅锌和钨铋等三种类型为主攻矿种，对矿床、矿（化）点进行实地调查，结合地、物等多方面综合信息，构建不同类型矿床的找矿模式，推测成矿远景区，并对已知矿床（点）找矿潜力作出评价，开展典型矿床与区域成矿的综合研究，为在西大明山地区找矿勘查取得突破提供理论支持^[1-3]。

具体目标任务表现在：1、综合分析西大明山地区区域的地质构造特征，结合物探、地质等技术方法，为区内隐伏岩体及其相关矿床的深部预测研究提供理论指导。2、以实际的地质背景为依据，通过设置对应的地球物理模型，分别采用激发极化法和可控源电磁法进行数值模拟，分析在本矿区开展地球物理找矿的可行性。3、通过对具体成矿区域的物探工作的展开，探究西大明山地区的矿产分布情况，为进一步的地质找矿工作的开展做出指导作用。

本文以广西西大明山银铅锌多金属矿勘查区为研究对象，广西西大明山银铅锌多金属矿床的开展将会对全面认识西大明山地区的热液型钨铋、铅锌、银矿床起到关键性的推动作用，预期成果将达到国内先进水平，其理论成果将指导桂西南地区的找矿工作，并为今后其它隐伏岩体地区开展类似工作起到示范作用。

1.2 国内外研究概况及进展

广西地处华南西隅，是我国华南区域有色金属成矿区的重要组成部分，素有“有色金属之乡”佳誉。长期以来，由于广西具有特色矿种多、成矿密度大和成矿条件好等诸多优势，被我国矿床学界公认为是研究华南地区金属矿床成因的理想野外基地^[4-5]。从上世纪 50-70 年代开始的“华南花岗岩及成矿作用”研究热潮，到世纪之交的“中生代大规模成矿或大爆发成矿”，再到近年来兴起的“华南板内成矿作用”等，广西都是华南区域成矿学研究的重点地域^[6-9]。因此，有关广西境内找矿勘查的新进展及其带动的成矿理论研究会吸引大量学者的高度关注。

广西是我国钨铋铅锌银等金属矿产资源的主要产地，探明和开发资源量均居全国的前列^[10]。但是，随着已有资源的不断消耗和找矿难度的不断增大，这些优势矿产在上世

纪 90 年代开始供不应求,大多数矿山濒临危机状态,甚至关闭^[11]。自 1999 年国土资源大调查和危机矿山项目开展以来,在广西区的浅表与深部取得了找矿的重要突破,充分体现了良好的找矿潜力。然而,由于在找矿过程中对一些基本地质问题认识不清,导致目前地质找矿工作虽有突破,但收效不是很大,因此,加强矿产资源的规律性研究,不仅可以解决地质找矿过程中的基本地质问题和难题,提升地质调查工作的水平和推动找矿勘查实现重大突破,而且有益于深刻认识特殊地质过程,进一步推动深部找矿和新类型找矿的重大发现^[12-15]。

广西钨铋铅锌银等矿产的形成和聚集,不论在时间、空间或成因上多与中生代花岗岩岩浆活动有密切联系。相对于其它成矿区来说,广西中生代钨铋铅锌银等金属矿床具有独特性^[16-19]。自上个世纪以来,许多地质工作者在矿田构造、矿床成因、成矿与花岗岩之间关系等方面取得了显著的成果,这些成果使广西的地质基础工作和成矿理论研究水平上升了一个崭新的台阶。一批大型钨铋铅锌银等矿床相继被发现,并投入生产,为我国矿产资源的可持续供给和国民经济的持续发展提供了有利的保障^[20-23]。

位于中国广西区内的西大明山属于典型的钨、铋、锌、金多金属矿集区,也是广西十分重视的矿产资源整装勘查区之一,近年来,在广西大规模找矿的进程下,西大明山地区的勘查找矿工作取得了进一步的发展,发现了那佰小型铅锌矿床、罗维中型钨铋矿床、弄屯大型铅锌矿床,此外还发现许多新的有价值的找矿信息,矿区矿藏潜力得到进一步提升^[24]。

自上世纪 80 年代末以来,学者从矿床地球化学、矿床成因和矿床地质等方面进行了许多研究工作,并取得了一定的成果,但不同的专家学者认识差异很大。例如:凤凰山银矿就有几种认识:1)中低温热液(断裂)充填型矿床^[25];2)中低温大气降水成因矿床^[26]。今年来,专家学者对广西大瑶山-西大明山成矿系统的研究发现,又有了新的认识:1)凤凰山银矿归类于和燕山期同熔型花岗岩有关的金-银-铜成矿亚系列或认为是热卤水成矿系列^[27];2)西大明山内的长屯、淩井铅锌矿床认为是热卤水成矿系列^[28],弄屯铅锌矿床则定义为中低温热液充填型^[29]。

2014 年以来,以桂林理工大学冯佐海教授为首的科研组对西大明山区域的锌银铅多金属矿成矿规律与成矿预测开展了一些工作,研究认为矿床物质成分属性及分布规律、构造控矿规律、成岩成矿时代规律以及成矿流体与矿质的来源演化规律等方面取得了一些新认识。项目组提出广西西大明山深部的隐伏岩体和该区一带的钨、铅、锌、金多金属矿集区的发育存在密切的联系,可能有一个与隐伏岩体相关的岩浆热液成矿系统^[24]。

1.3 论文的主要研究内容和成果

1.3.1 主要研究内容

本文以现有的地质资料为基础,首先对广西西大明山地区的区域地层进行了详细介绍,针对该地区的区域构造,分别介绍了研究区区域的褶皱分布以及断裂破碎带的情况和矿产分布情况。

在第三章中,针对西大明山成矿区域,分别从各地层矿物的电性特征、区域内的重磁异常特征、区域内的遥感及化探异常特征进行了系统的概述。1) 针对各地层矿物的电性特征,选取了区域内罗维、凤凰山、弄屯、小明山、绿井五个矿区,对其各自的成矿特点及其矿物分布及含量情况进行了详细介绍。2) 根据西大明山地区 1:20 万布格重力异常等值线图以及 1:5 万航磁资料,对区域内的重磁异常情况进行了介绍;3) 结合西大明山地区的地质和地球物理特征,分析总结重磁电地球物理勘查方法在该地区的适用性。

在第四章中,首先介绍了电磁法勘探的原理,其中可控源电磁法对层状介质中的垂直磁偶极子源的公式进行了详细的推导,求出了各地层中矢量位的解,在二维激电正反演部分,采用有限单元法推导了点电源二维问题的边值条件及变分方程,并对二维激电数据的最小二乘最优化反演方法进行了详细介绍;其次,以矿区实际的地电条件为基础,分别构建了以罗维矿区为蓝本的层状介质模型,以凤凰山、绿井矿区为蓝本的二维激电正演模型,并对理论的观测结果进行了分析。最后,选择了西大明山典型的成矿区域 A 区,进行了实地的大功率激电扫面观测以及对称四极测深观测,并进行了详细的分析解释。

1.3.2 论文研究成果

本文研究成果主要有以下几点:

1、本文以现有的地质资料为基础,对广西西大明山地区的区域地质构造进行了较为全面的梳理与介绍,针对西大明山成矿区域,分别从各地层矿物的电性特征、区域内的重磁异常特征、区域内的遥感及化探异常特征进行了系统的概述。

2、针对垂直磁偶极子源,推导了其在水平层状介质中各层的矢量位以及电磁场的解,并采用 Fortran 编制了计算程序,得到了可靠的计算结果。

3、针对二维激电数据正反演,推导了二维地电断面电阻率测深电场的边值问题及其变分问题,并采用有限单元法编制了二维激电正演计算程序,同时系统介绍了最小二乘最优化反演方法,为后续的二维激电数据反演打下了坚实的基础。

4、以西大明山矿区实际的地质及矿体赋存特点为基础,分别构建了一维水平层状介质模型和二维激电正演模型,并采用计算程序对其进行了计算分析,取得了很好的应

用效果，为西大明山地区开展实际的地球物理找矿工作起了一定的指导作用。

5、针对西大明山典型成矿区域 A 区，进行了实地的大功率激电扫面观测以及对称四极测深观测，深入分析了激电异常与已知见矿钻孔的对应关系，为下一步开展该矿区的地质找矿工作提供了依据。

2 广西西大明山地质概况

广西西大明山的区域地质单元位于华南板块南华活动带右江褶皱系之西大明山凸起带中偏西部(图 2.1), 主体构造为西大明山复式背斜, 属加里东构造层^[30,44,45]。该区内岩浆活动较弱, 地质构造格局复杂, 区沉积建造复杂多变, 褶皱断裂发育, 同时也为后续成矿创造了良好的通道和赋矿空间条件。

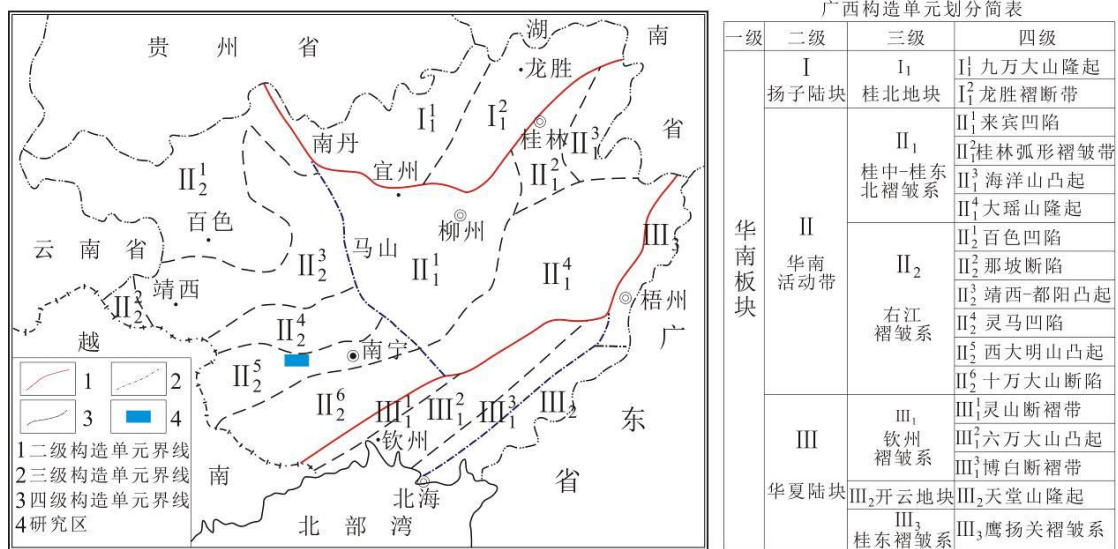


图 2.1 广西区域大地构造示意图 (据广西壮族自治区区域地质志, 1985 修)

2.1 区域地层

矿床位于华南板块(I级构造单元)南华活动带(II级构造单元)内, 坐落于右江褶皱系(III级构造单元)之西大明山隆起带(W级构造单元)内川^[31]。区域出露地层由老至新依次有: 寒武系、泥盆系、石炭系、二叠系、三叠系、白垩系、古近系及第四系^[32] (图 2.2)。

地层由老至新简述如下^[17,32,43-45]:

寒武系 (C): 小内冲组: 其上与黄洞口组呈整合接触, 其下未见底。第一段以灰色中厚层状泥岩为主, 局部夹炭质泥岩; 第二段下部为灰绿色中厚层状长石石英杂砂岩、细砂岩、泥质粉砂岩夹深色、灰白色中薄层状泥岩, 中部及上部为砂岩与泥岩互层; 第三段下部为灰绿色、褐黄色厚层块状石英砂岩局部夹中层状泥岩, 上部灰绿色中薄层状泥岩夹长石石英砂岩、石英杂砂岩。黄洞口组: 其上与下泥盆统莲花山组呈角度不整合接触, 其下与中寒武统小内冲组呈整合接触。第一段为灰绿色中厚层状长石石英杂砂岩、细砂岩夹深灰色薄一中层状泥岩或互层; 第二段下部为灰绿色中厚层状长石石英砂岩夹深灰色中一薄层状泥岩, 中部为灰绿色中层状长石石英砂岩与泥岩互层, 上部为灰色中厚层状泥岩夹长石石英砂岩; 第三段下部为灰白色、灰绿色厚层状石英砂岩、长石石英砂岩夹

浅灰绿色泥岩，上部为灰绿色中厚状长石石英砂岩与深灰色泥岩互层^[32]。

泥盆系（D）：分布遍及全区，上与石炭系整合接触。下统（D₁）以薄层至中厚层状粉砂岩、粉砂质泥岩、页岩为主，上部局部夹灰岩、白云岩，底部见含砾砂岩；中统（D₂）为灰色厚层块状灰岩、白云岩及白云质灰岩夹硅质岩条带；上统（D₃）岩性主要为灰色厚层块状灰岩夹白云岩、白云质灰岩，局部夹锰质灰岩^[32]。

石炭系（C）：主要出露于背斜或向斜翼部，与二叠系呈整合接触。下统（C₁）灰、深灰色薄-厚层状灰岩、硅质岩夹硅质灰岩、含燧石灰岩及生物碎屑灰岩，局部含锰质。上统（C₂）主要为厚层生物屑灰岩、微晶灰岩、泥晶灰岩，夹厚层至块状白云岩、白云质灰岩。

二叠系（P）：主要出露于背斜翼部，与三叠系呈整合接触。中统（P₂）以薄层至中厚层状夹厚层状灰岩及含燧石灰岩为主，夹少量硅质灰岩及硅质岩；上统与中统呈平行不整合接触关系，由中厚层状铝土页岩、砂岩、灰岩、页岩组成。

三叠系（T）：主要分布于北部一带向斜的核部，与上覆地层呈角度不整合接触。下统（T₁）为薄层至中厚层状灰岩夹鲕状灰岩、白云岩、砾状灰岩、泥质灰岩、白云质灰岩，含燧石灰岩夹酸性火山岩、泥质灰岩，东平一带夹有含碳酸锰矿层或锰灰岩，风化后可形成规模较大氧化锰矿床。中统（T₂）由薄层至中厚层状粉砂岩、粉砂质页岩、细砂岩、页岩夹灰岩、泥灰岩组成。

白垩系（K）：小面积分布在东部。岩性底部为一套紫红色或暗红色块状砾状砂岩或砾岩；中下部为长石石英砂岩、砂质泥岩、砾状砂岩夹泥岩；上部为泥岩、长石石英砂岩、砂质泥岩。

古近系（E）：小面积出露于北部及东部，与上覆地层呈角度不整合接触。主要为泥岩、砾岩、砂岩组成。

第四系（Q）：分布于洼地及缓坡中，主要为岩溶洼地堆积物及残--坡积层，岩性为各种岩屑、亚粘土和粘土。

界	系	统	组	段	柱状图	代号	厚度 (m)	岩性描述及产出化石
新生界	第四系					Q	0-20	分布于洼地及缓坡中，主要为残—坡积层及岩溶洼地堆积物，岩性为亚粘土、粘土及各种岩屑
	古近系					E		小面积出露于北部及东部，与上覆地层呈角度不整合接触。主要为砾岩、砂岩及泥岩组成
中生界	白垩系					K		小面积分布于东部。岩性底部为一套暗红色或紫红色块状砾岩或砾状砂岩；中下部为砾状砂岩、长石石英砂岩、砂质泥岩夹泥岩；上部为长石石英砂岩、砂质泥岩及泥岩
	三叠系	中统				T ₂		由薄层至中厚层状细砂岩、粉砂岩、粉砂质页岩、页岩夹泥灰岩、灰岩组成
		上统				T ₁		薄层至中厚层状泥质灰岩、灰岩夹鲕状灰岩、砾状灰岩、白云岩、白云质灰岩，含燧石灰岩夹泥质灰岩、酸性火山岩
古生界	二叠系	上统				P ₃		上统与中统呈平行不整合接触，由中厚层状砂岩、页岩、铝土页岩、灰岩组成
		中统				P ₂		以薄层至中厚层状夹厚层状灰岩及含燧石灰岩为主，夹少量硅质灰岩及硅质岩
	石炭系	上统				C ₂		厚层生物屑灰岩、微晶灰岩、泥晶灰岩，夹厚层至块状白云岩、白云质灰岩
		下统				C ₁	72-357	灰、深灰色薄—厚层状灰岩、硅质岩夹硅质灰岩、含燧石灰岩及生物碎屑灰岩，局部含锰质
	泥盆系	上统				D ₃	93-778	岩相分异明显，台地相区岩性主要为厚层至块状灰岩夹白云岩、白云质灰岩，台沟或台盆相区为岩性为薄层至中厚层状硅质灰岩、硅质岩，扁豆状、条带状灰岩，局部夹锰质灰岩或碳酸锰矿，是桂西南地区重要的含锰层位
		中统				D ₂	21-968	灰色厚层至块状灰岩、白云岩及白云质灰岩，局部夹硅质岩条带
		下统				D ₁	93-407	以薄层至中厚层状粉砂岩、粉砂质泥岩、页岩为主，底部为砾岩或含砾砂岩，上部局部夹灰岩或白云岩
	寒武系	黄洞口组	第三段			Єh ³	>352	下部为灰白色、灰绿色厚层状石英砂岩、长石石英砂岩夹浅灰绿色泥岩，上部为灰绿色中厚层状长石石英砂岩与深灰色泥岩互层。产腕足类等。
			第二段			Єh ²	434-514	下部为灰绿色厚层状长石石英砂岩夹深灰色中-薄层状泥岩，中部为灰绿色中层状长石石英砂岩与泥岩互层，上部为灰色中层状泥岩夹长石石英砂岩。产腕足类等。
			第一段			Єh ¹	299-602	灰绿色中厚层状长石石英杂砂岩、细砂岩夹深灰色薄-中层状泥岩或互层。产腕足类等。
		小内冲组	第三段			Єx ³	224-447	下部深灰中厚层状长石石英杂砂岩、长石石英砂岩、泥质粉砂岩夹泥岩；上部灰绿色中薄层状泥岩夹长石石英砂岩、石英杂砂岩。产海绵类化石
			第二段			Єx ²	366-466	下部灰绿色中厚层状长石石英杂砂岩、细砂岩、泥质粉砂岩夹深灰色中薄层状泥岩，中部及上部为砂岩与泥岩互层；产海绵类化石。
			第一段			Єx ¹	>470	灰色中厚层状泥岩夹厚层状长石石英砂岩、含泥粉砂岩，局部夹含炭泥岩。产海绵类化石

图 2.2 区域地层柱状图（据广西壮族自治区第四地质队, 2012）

2.2 区域构造

区域经历了加里东期—印支期—燕山期—喜马拉雅这四次构造运动，对西大明山地区影响很大，尤其以加里东期运动影响最大^[17,31,33]。

2.2.1 褶皱构造

西大明山地区褶皱发育，以东西向为主，分为加里东期褶皱和印支—燕山期褶皱。加里东期褶皱主要分布在平何、小明山、凤凰山一带，由寒武系小内冲组和黄洞口组构成。该期褶皱对称性好，轴迹方向 70-90°，两翼岩层倾角 20-50°，轴面较直立，节理及劈理发育。加里东期褶皱主要由两个右行斜列的复背斜组成。印支—燕山期褶皱分布在整个西大明山地区，形成于三叠纪之后，古近纪之前。该期褶皱的轴向以近东西向为主，东部转为北东向、南北向，形态特征是开阔的和断续的。西大明山背斜是印支—燕

山期褶皱中最为重要的。它的轴部和翼部分别为寒武系和泥盆系，总体走向为 85° ，翼部倾角一般为 10° - 20° ，对称性较好^[33,43-46]。

2.2.2 断裂构造

矿区断裂构造发育，按走向可分近 EW 向、NE 向、NW 向、SN 向四组，目前发现控矿构造主要有 NE 向及近 EW 向断裂。1) 近 EW 向断裂:它是区域性长屯至龙茗断裂的一段，位于矿区南部、南西部。断裂横切莲花山组、那高岭组、东岗岭组等，断层带中或为构造角砾岩，或为压碎岩、碎裂岩，石英脉、方解石脉较发育。总体 S 倾，倾角平缓， 5° ~ 16° 。多深部变陡为 10° ~ 20° ，其外围一般变陡。受该断层波及和卷入的地层较多，沿走向和倾向呈舒缓波状。该断层是多期活动的正断层，属导矿与储矿构造。2) NE 向断裂:为矿区主要的控矿断裂破碎带。一般倾向 SE，倾角较为平缓，局部变陡，在 15° ~ 70° 之间变化;长度 200~1800m，形成时间晚于 EW 向断层。断层带上均有构造角砾岩出现。角砾大小不等，磨圆度差，多呈棱角状、次棱角状，排列杂乱局部略具定向排列，推测断层性质为逆断层。一般具硅化、黄铁矿化，石英细脉发育，见铅锌矿化。NE 向断裂为近 EW 向断层次生的控矿构造，地表因浮土覆盖，只有少量破碎带出露^[17,32]。3) NW 向断层以罗维断层为代表：罗维断层呈 NW 向展布，切割寒武系及泥盆系地层^[34]。断裂破碎带中 Ag 含量普遍偏高，而断裂带两侧围岩中 Ag 含量明显偏低，断裂带中硅化现象普遍，显示沿该断裂曾有含矿溶液流动，推测罗维断层为导矿构造^[35]。4) SN 向断层:SN 向断裂规模较小，见黄铁矿化、硅化，构造角砾岩明显^[17,32]。

2.3 区域岩浆岩

据物探重力、航磁（图 2-3）异常、化探和遥感资料均推测西大明山背斜核部深部存在隐伏化岗岩体。

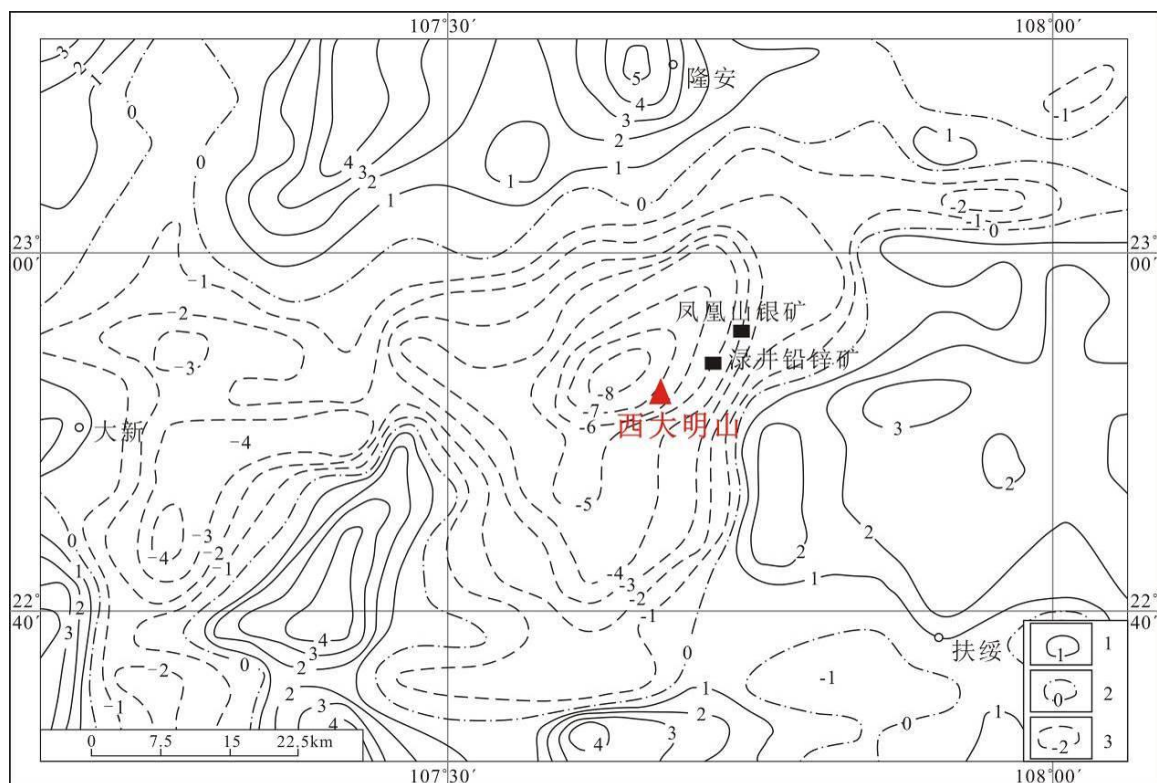


图 2.3 西大明山地区重力异常等值线平面图 (据广西壮族自治区第四地质队)

(1-重力异常正等值线; 2-重力异常零等值线; 3-重力异常负等值线、重力单位 10^{-6}m/s^2)

酸性岩脉: 石英斑岩 ($\lambda\pi$) 分布于西大明山主峰北侧, 发现有 3 条岩脉, 石英斑岩脉附近见含钨石英脉, 并伴有云英岩化、电气石化、黄铁矿化、硅化、角岩化等。基性岩脉: 辉绿岩 ($\beta\mu$), 分布于西部上姜和北部屏山一带, 侵入于寒武系和泥盆系中, 岩脉与围岩呈侵入接触关系, 围岩蚀变不明显。隐伏花岗岩体: 据航磁航放测量、物化探、遥感等资料推测, 西大明山、凤凰山、绿井为向上凸起的三个隐伏小岩株, 距地表分别为 300 m、600~1 300 m、1 300~1 800 m 左右^[36]。

2.4 区域矿产

西大明山地区褶皱发育, 区内矿产资源较丰富 (图 2.4), 主要为内生矿产, 目前已发现有铅、锌、银、钨、铋、金等矿种, 其中有大型的凤凰山银矿、中型的长屯、弄屯铅锌矿, 小型的姆驮山银矿、绿井铅锌矿、那佰铅锌矿、小明山铅锌矿、平何银矿等。姆驮山银矿和凤凰山银矿均位于西大明山复式背斜东段, 矿床赋存于寒武系 EW 向断裂破碎带中, 属低温热液充填交代型矿床: 弄屯、长屯铅锌矿位于西大明山与泗城岭两个凸起构造之间; 绿井铅锌矿位于西大明山复式背斜北东部。当下发现的铅锌矿体属中低温热液充填型矿床。从目前发现的矿床 (点) 的情况看, 矿床 (点) 的分布具有明显的分带性, 并与推测的隐伏岩体密切相关。即目前发现的高温矿床 (点) 均分布于推测的隐伏岩体凸起部位及已知的石英斑岩脉处, 往外依次分布中温-低温矿床 (点)。

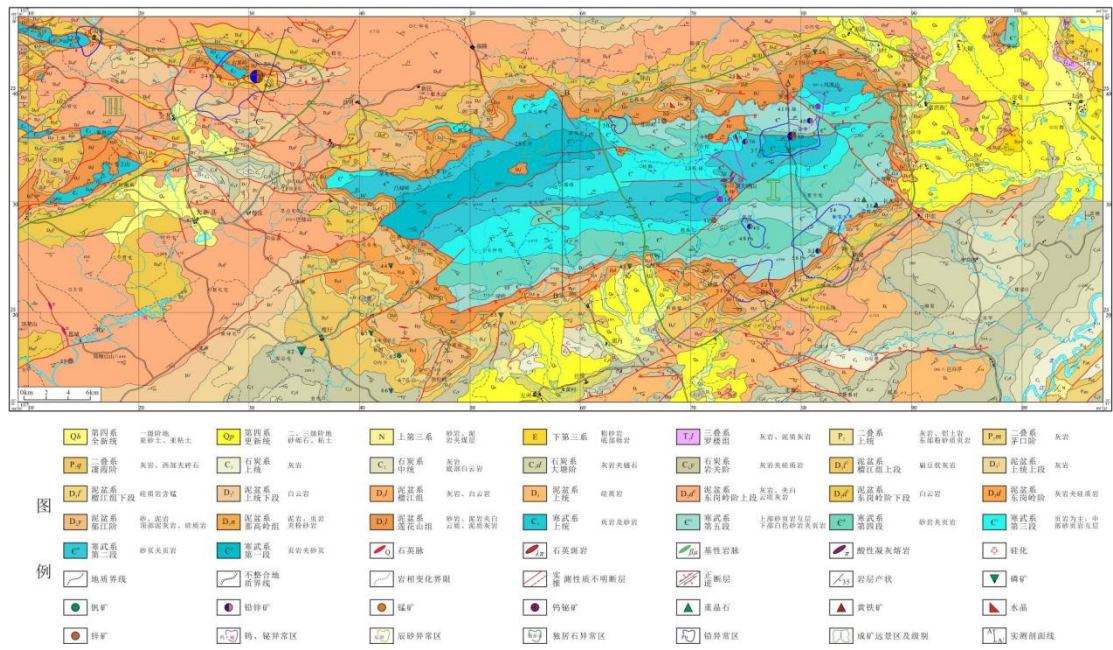


图 2.4 研究区区域地质与矿产分布图（据广西壮族自治区第四地质队）

3 广西西大明山地球物理特征

广西西大明山地区主要分布有罗维、凤凰山、弄屯、小明山和绿井几个重要成矿区。本章将分别对几个矿区的地质基础以及的地层电性、磁性条件进行讨论,探讨在本区域开展物探方法找矿的可行性。

3.1 西大明山各地层的矿物及其电性特征

3.1.1 罗维钨铋多金属矿床

罗维钨铋多金属矿床位于研究区北东部凤凰山银矿床南侧 2 km 处。经广西第四地质队近年来的地质勘查工作发现,目前已探明的钨铋资源量均达到了中型规模^[33]。

该矿区矿化范围规模较大,长约 1100 m,宽约 300 m~600 m,据露头 and 钻探资料,矿区目前勘查出十几个钨铋矿体,推测 9 处隐伏矿体。该矿区钨铋矿体构造上主要受围岩层理控制,呈近东西走向,矿体倾角较小,呈层状或似层状产出(图 3.1)。矿体普遍埋深变化大,在 60 m~560 m 之间,多呈层状、似层状和脉状分布,向南西倾,以上部矿体倾角较陡,一般在 33°~48°;往深部的矿体倾角变缓,由 20°~22°逐渐过渡至 8°~11°。矿体长度在 170 m 至 360 m 之间变化,厚度一般在 0.70 m~3.90 m。

罗维钨铋多金属矿床围岩蚀变较强^[33],主要有黄铁矿化、矽卡岩化、绿泥石化,粘土化、碳酸盐化等。围岩蚀变存在一定的分带性,水平面标高 400 m 处主要为硅化和黄铁矿化,标高 300 m 至 0 m 处为硅化和透辉石化,而 0 m 至 -200 m 主要为矽卡岩化。

矽卡岩化主要表现为形成矽卡岩矿体,出现在碳酸盐岩和围岩的接触带中,以辉石石榴子石矽卡岩化和辉石矽卡岩化为主,与白钨矿、钨铋矿、磁黄铁矿等一同产出。

绿泥石化在矿床中发育相对较少,主要分布于接触带退变质矽卡岩和围岩中,主要由普通角闪石蚀变而来。常呈斑点状、细脉状产出,常伴有硅化、绢云母化蚀变。

矿床围岩蚀变分带性为地球物理的电法勘探提供了物性差异基础,黄铁矿化和矽卡岩化等客观上能通过电法勘探间接探查分带的层位信息,并提供技术支持。

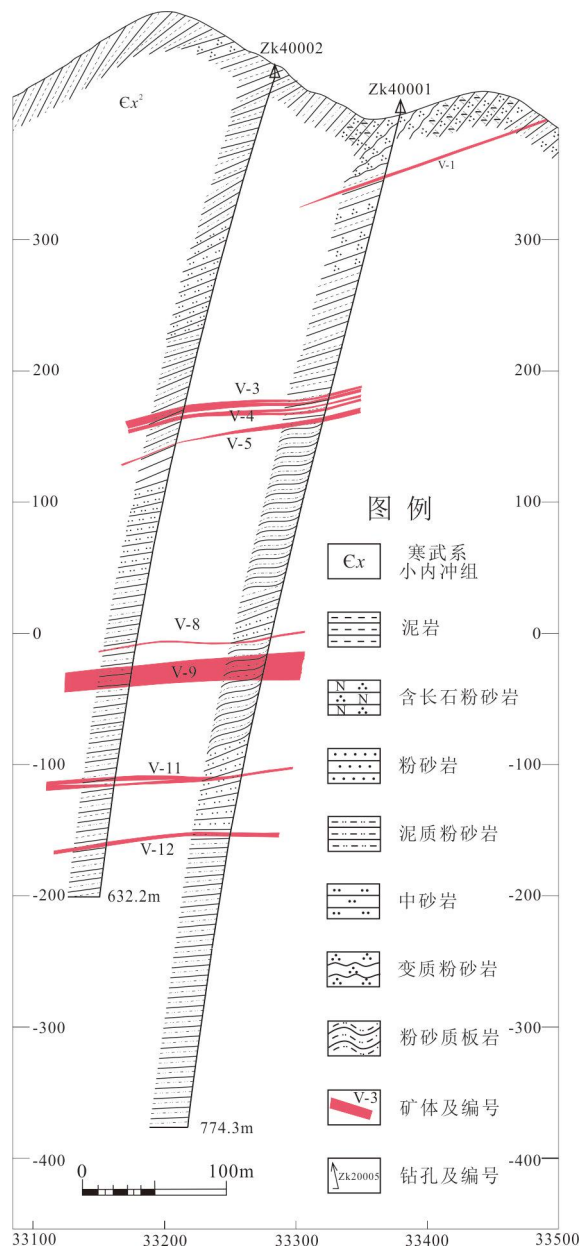


图 3.1 罗维钨铋多金属矿床勘探线剖面图



图 3.2 钻孔柱状图

(据广西壮族自治区第四地质队)

罗维钨铋多金属矿床矿石主要为两类：矽卡岩型矿石和石英脉型矿石。矽卡岩型矿石矿物主要有白钨矿、黄铁矿、辉钼矿、硫锑铅矿和闪锌矿等。脉石矿物有石榴子石、透辉石、绿泥石、石英和云母等。矽卡岩呈层状或似层状发育于 V9-V12 矿体间的寒武系小内冲组中，共分为 7 层，每层厚度不等（厚度变化于 0.2 m~3.1 m）（图 3.2），矽卡岩的内部结构显示出其在垂向上具有一定的分带性，中间为石榴子石矽卡岩，上下两端为辉石矽卡岩，外围为斑点状角岩。石英脉矿石矿物主要发育在围岩断裂或裂隙中，主要有白钨矿、黄铜矿、方铅矿、闪锌矿，磁黄铁矿和辉钼矿等。脉石矿物有石英、方解石、长石、萤石、云母等。

3.1.2 凤凰山银矿床

凤凰山银矿床位于北东部隆安县古潭乡与扶绥县中东乡交界之凤凰山脉北东侧，是我国特有的 Ag-Mn 建造类型的大型独立银矿床^[1]。

矿区银矿化体(Ag品位大于或等于25 g/t的地质体)主要赋存于NWW向或近EW向的断裂破碎带中，其形态、产状、规模受断裂带控制，多呈脉状或透镜状产出，其大小不等，形态各异。不同的断裂带中矿化体的数量、大小差异较大，同一构造同一地段内若有两条或多条矿化体存在时，它们一般均大致平行排列，随着断裂带的延伸而延伸。银矿体产于矿化体中，一般产在中部，部分产在旁侧。一般情况下矿体与矿化体的规模呈正比^[26,35]。

目前矿区内共发现大小矿体近30处，主要受北北西~近东西向凤凰山断裂构造所控，其中F1断裂是矿区最主要控矿和容矿构造，在其破碎带的上、下部分布有I-1及I-2两矿体（图3.3），而I-1号矿体是全矿区规模最大、品位最好的矿体，其储量约占全矿区约75%。其它小矿体多呈透镜状沿断裂分布^[35]。

现将主矿体特征分述如下^[1,26,35]：

I-1 矿体：矿体赋存于 F1 断裂破碎带靠下断面内侧，呈较规则大脉状，在走向、倾向上均有分叉或分叉复合现象（图 4-13）。走向稳定，总体呈 110°，矿体倾向 SSW。倾角 51.5°~79.5°，平均 65°。工业矿体长度大于 640 m，斜深大于 500 m。矿体厚度 0.25 m~17.18 m，平均厚度 4.72 m。原生矿厚 0.25 m~13.55 m，平均厚度 5.54 m；银品位 96 g/t~891 g/t，平均品位 265g/t。氧化矿厚 0.42 m~17.18 m，平均厚 4.06 m；银品位 58 g/t~2776 g/t，平均品位 598 g/t。矿体沿走向厚度、品位变化规律不明显，总体上，西部、东南部矿体厚度相对较厚，北部、东北部矿体厚度较薄。沿倾向上矿体厚度、品位变化规律比较明显，向深部呈逐渐变薄、变贫。

I-2 矿体：矿体大致赋存于 F1 断裂破碎带靠上断面，即 I-1 矿体南侧，呈不规则透镜状。该矿体在走向上有分叉复合或分叉现象。矿体倾向南南西，倾角 51°~75.5°，平均 65°，工业矿体断续长>350 m，斜深 270 m。矿体厚度 0.29 m~16.92 m，平均厚度 4.12 m。原生矿厚 0.30 m~16.92 m，平均厚 3.00 m；银品位 58 g/t~1948 g/t，平均品位 261 g/t。氧化矿厚 0.29 m~9.63 m，平均厚 3.88m；银品位 62 g/t~1272 g/t，平均品位 350 g/t。

在走向上，西部矿体厚度较大，东部矿体厚度较小。而银品位，沿走向上、倾向上的变化规律均不显著。

凤凰山银矿床银矿体规模和品位都较大，目前已探明的主矿体赋存深度在 500m 以浅，且矿区地形起伏大，整体上便于开展大比例尺的激电物探详查和小比例尺的 CSAMT 外围物探探测工作。

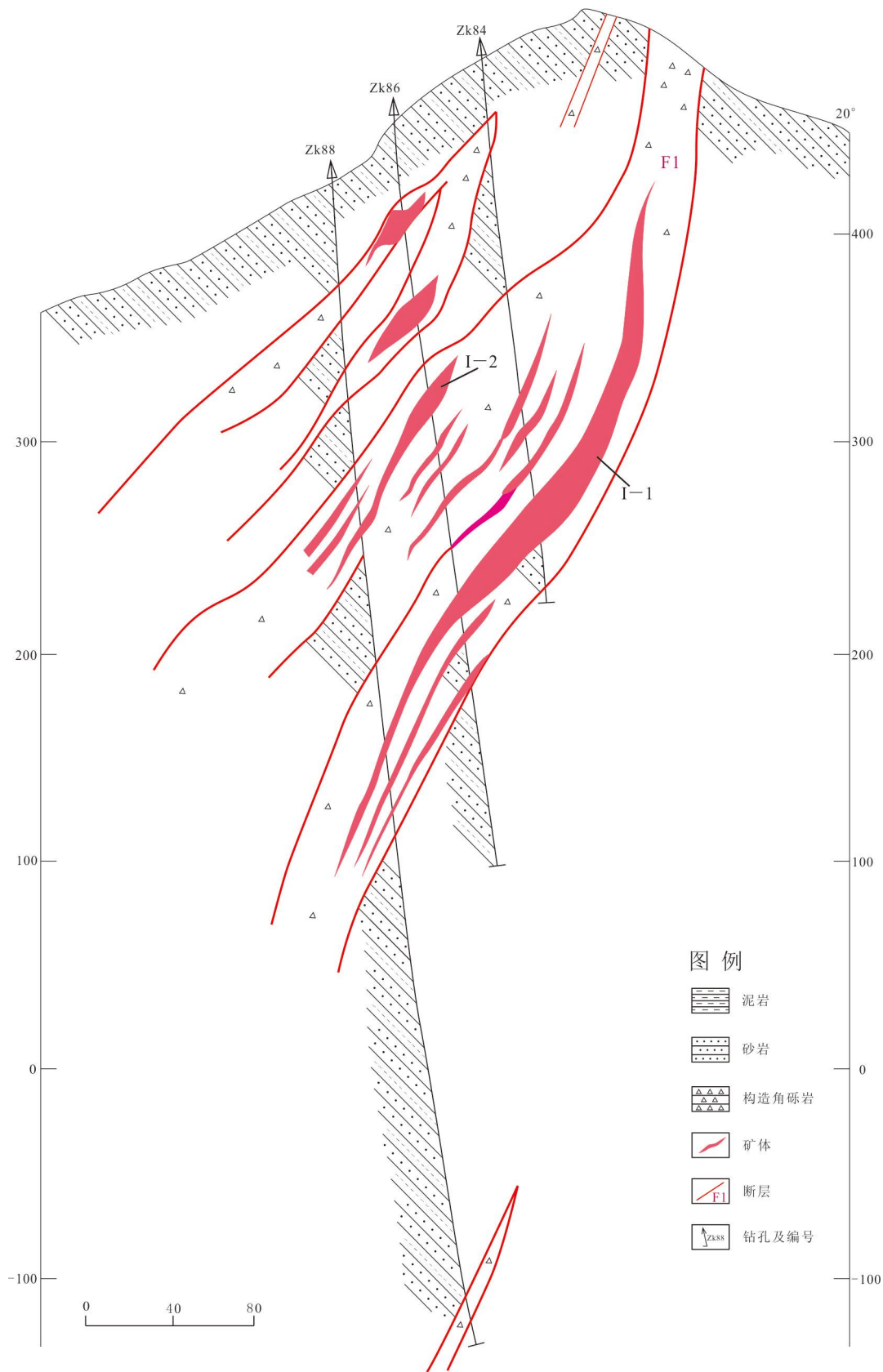


图 3.3 凤凰山银矿某勘探线主矿体剖面图（据广西壮族自治区第四地质队）

3.1.3 弄屯铅锌矿床

弄屯铅锌矿床位于广西西大明山银多金属矿集区北西部，它是近年来广西在大规模找矿工作中新发现的一处大型矿床，也是迄今为止在西大明山地区发现的规模最大的铅锌矿床^[5]。

根据前期广西四队的勘查结果，目前该矿区已查明四个主要的铅锌矿带（标号分别为 I、II、III 和 IV 号）^[5,32]，这些矿脉构造上主要受控于区域上的北东（NE）和东西（EW）向两组主断裂及其相关联的近似平行分布的多组次级断裂，矿体产出的大小、规模和形态上也因断裂带的规模而稍有差异：1) 产于断裂破碎带中的铅锌矿主要受断裂破碎带的控制，在走向、倾向上均表现较为稳定，这类矿体的规模较大，矿体多呈块状、团状和细粒浸染状产出；2) 产于断裂破碎带尾端近似平行的次级断裂中的矿脉，在倾向、走向上变化均较大，这类矿体的规模明显偏小，泥岩围岩裂隙中、矿体多呈细脉、网脉状充填于砂。

四个铅锌矿带的详细情况如下^[29,32]：

I 号矿脉带：该矿脉赋存于 F1 断裂带中，在平面上呈薄脉状展布，剖面上呈似层状产出，受到不同期次断裂的影响，脉体稍有错动。目前工程控制的矿体走向长度约 50 m，厚约 2.81 m，矿体品位等信息详见下表 4.1。

II 号矿脉带：产于中、上寒武统和下泥盆统砂泥岩之中，是当下矿区工程揭露的最大规模主矿体（见图 3.4）。在 II-1 号主矿体外的两侧还发现 61 条矿体或矿脉，被北东（NE）向 F4 断裂破碎带及派生的平行断裂所控制。各矿体在平面上主要呈脉状、薄脉状，部分呈透镜状，复合分叉状，剖面上似层状产出，长短不一。产状整体一致，倾角则相对平缓，走向总体为 NE—SW，倾向 SE。由于受风化淋滤影响，矿体的品位沿倾向近地表品位则相对较贫，浅部及中深部品位较富，再往深部总体又变贫，而沿走向于中段品位较贫，南西段和北东段则渐富。

III 号矿脉带：位于矿区南西，谷山水库东侧，直线距离水库约 200 m 处，其赋矿的层位为中上寒武统黄洞口组和下泥盆统莲花山组，矿体主要受北东向 F6 断裂破碎带的控制。有多条铅锌矿脉在地表岩石露头中所见，地表呈细脉状产出，厚度较小。

IV 号矿脉带：位于古雾岭的北侧，基本属于矿区的最高点，由于受北东向 F12 断裂破碎带的控制。IV 号矿脉基本是推测的矿脉，未完全被工程揭露控制，其矿脉带厚度、长度及产状尚不清楚，但可根据民隆分布和地表 F12 断裂破碎带的出露情况，判断出该矿脉带长大于 200 m，走向 NE，总体倾向 SE。

弄屯铅锌矿床围岩蚀变主要有硅化、褐铁矿化、绿泥石化、绢云母化和碳酸盐化，前三种属近矿蚀变。蚀变带主要沿 NE 向断裂破碎带分布，带宽介于 1 m~3 m 之间，局部宽度可达十余米。

从该矿区标本物性测定结果来看，改矿区矿体与围岩相比，表现为明显的低阻高极化特征，且矿体埋深不大（约 200 米以浅），首选激发激化法进行物探勘测和验证工作。

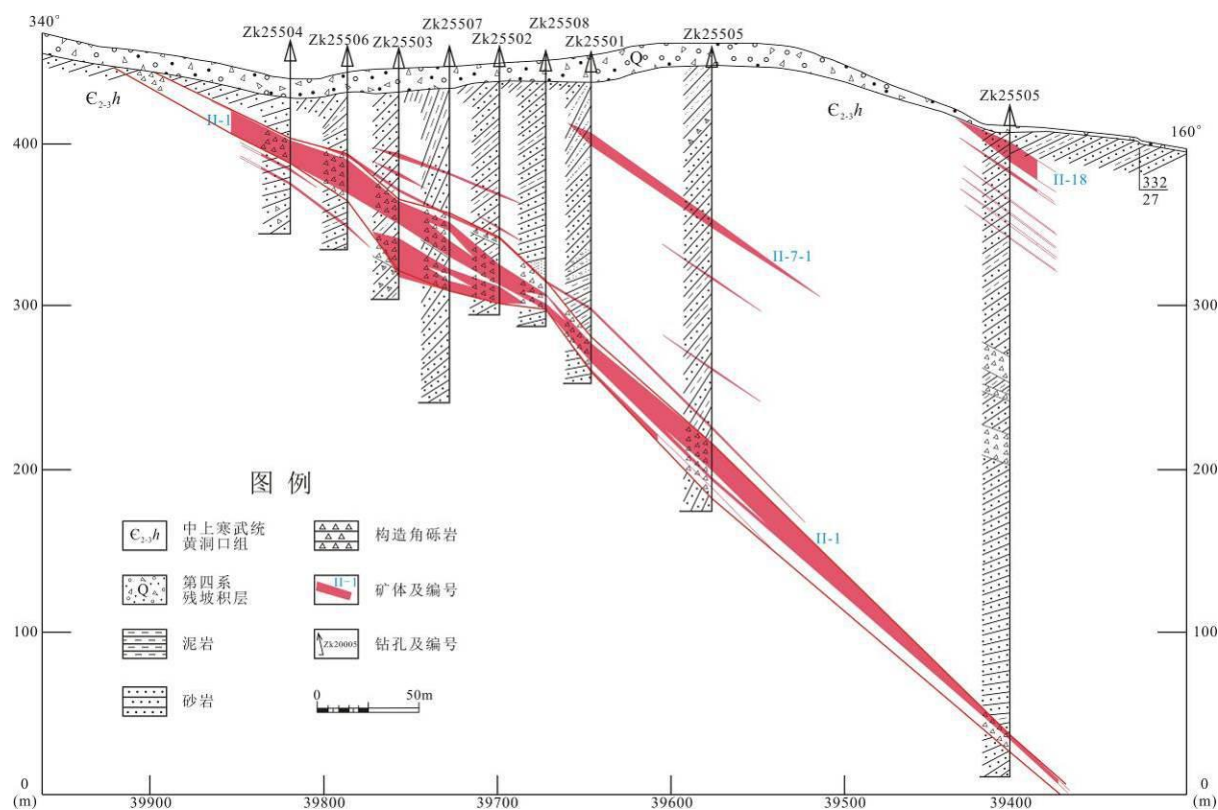


图 3.4 弄屯矿区某勘探线剖面图（据广西壮族自治区第四地质队）

四个铅锌矿带的详细参数如下表：

表 4.1 弄屯矿体的详细参数表

矿脉编号	所在断层	长度 m	厚度 m	产状	品位
I	F1	50	2.81	161°∠39°	Pb（0.025%~0.105%） Zn（0.531~0.664%）
II	F4 等	>500	8.25	SE∠15°~39°	Pb（0.47%） Zn（3.65%）
III	F6	>100	5	不详	Pb（0.03%~0.98%） Zn（0.01%~3.26%）
IV	F12	>50	不详	SE	不详

3.1.4 小明山铅锌矿床

矿区出露的地层较简单，只有寒武系及泥盆系。受小明山背斜及构造运动控制，整体呈北东—南西向展布^[30]。矿区褶皱、断裂构造均较发育，与矿化关系较密切，小明山复式背斜位于十三岭—小明山一带，轴向总体为 30°，长 19 km，宽 2 km~3 km，矿区内断裂构造以 NEE 向为主，近 EW 向、NW 向及 SN 向断裂次之。

矿体赋存于层位为寒武系小内冲组^[30,43]，一般多赋存于断裂破碎带或断裂带的次级破碎带中，圈定矿体 16 个，矿体形态各异。矿体平面上大多呈不规则状、脉状。剖面上矿体呈脉状、透镜状，长度由几十米到 900 m，厚度 1.02 m~3.62 m。Pb 品位 0.30%~1.83%，Zn 品位 0.38%~2.61%，伴生 Ag 品位 3.09 g/t~67.29 g/t。

其中规模较大的有 I 号锌矿体及 II 号铅锌矿体^[30,43]。

I 号锌矿体：赋存于 F1 断裂破碎带中，受 F1 断裂控制，矿体呈透镜体状产出，矿体总体走向 NE、倾向 320°~335°、倾角 55°~62°。矿体厚 0.59 m~4.58 m，平均 2.26 m，Zn 品位 1.314%~2.99%，平均 2.46%。矿体埋深>20 m，主要为位于 380 m~450 m 标高之间的盲矿体，往下逐渐变小并尖灭，岩性为构造角砾岩，具硅化及黄铁矿化。

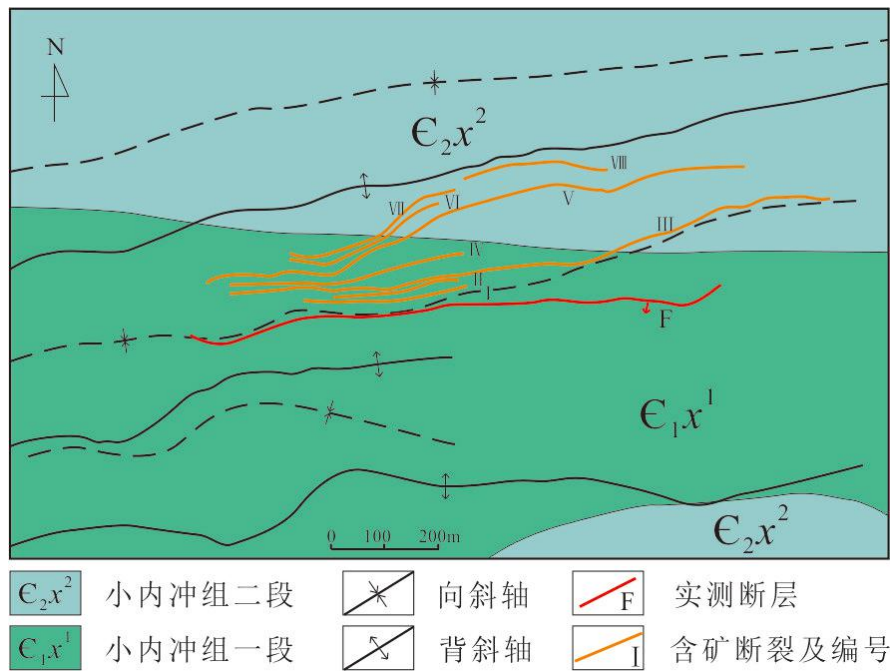
矿体顶板为弱蚀变的小内冲组第一段的泥岩，与矿体的分界清楚明显。矿体底板也是小内冲组第一段泥岩，具不同程度的碎裂、压碎现象及硅化、褐铁矿化（黄铁矿化）等蚀变现象，与矿体的界面不易辨认，主要靠取样分析圈定。

II 号铅锌矿体：矿体赋存于 F2 断裂带中，厚 1.81 m。矿体倾向 345°，倾角 55°；矿石矿物为闪锌矿及方铅矿，含较多的辉银矿，矿石品位：Ag 7.3 g/t~113 g/t，平均 67.29 g/t；Pb 0.40%~2.14%，平均 1.39%；Zn 0.04%~1.53%，平均 0.94%。

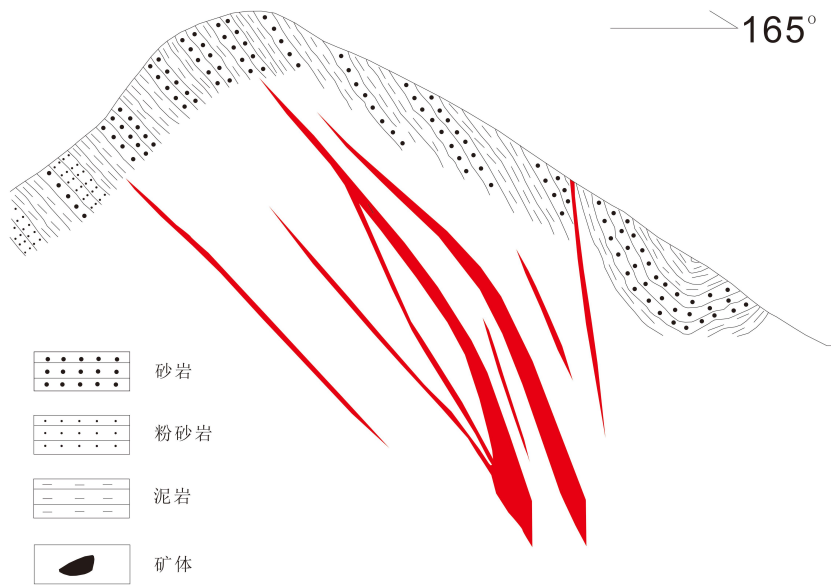
3.1.5 涪井铅锌矿床

涪井铅锌矿区出露的地层以寒武系小内冲组（ ϵx ）为主，包括小内冲组一段和二段（图 3.5）。小内冲组第一段以中厚层状泥岩为主，含炭质泥岩；第二段为中厚层状长石石英杂砂岩夹中薄层状泥岩^[17,30,43]。

矿区内褶皱多为长条状、线状，次级背斜和向斜相间连续出现。涪井铅锌矿床的矿体受次一级断层、裂隙控制，与褶皱关系不太大，矿体形态受断裂带空间展布形态所控制。西段矿脉主要受近 EW 向断裂构造控制，倾角较大，各脉之间有明显的分枝复合矿脉连贯。区内的构造也主要是断裂构造，还含有少量的次级小褶皱。涪井背斜是矿区内一个主要的和较大的褶皱，它呈近 EW 向延伸，轴向大约 75°左右，有很多次级小褶皱，这些次级小褶皱的对称性很好。矿区也广泛发育断层，主要是涪井断层，它长达 10 km 以上，周围有次级小断裂。涪井矿床的矿体也主要受断裂构造控制^[17,43]。



录井铅锌矿床的西段有 7 个矿体，多数为盲矿体。这些矿体呈近 EW 向平行排列，倾向约 165°，倾角 70°到 80°。每个矿体呈脉状产出，矿体沿走向及倾向有扩大、收缩、弯曲、尖灭等变化（图 3.6）。其中，3 号矿体最长，达 1060 m，延伸最深，达 300 m，是录井矿区的主矿体。目前，除 3 号和 5 号矿体外，其余各矿体均已尖灭并被采空。录井铅锌矿床的东段有 5 个矿体。这些矿体一般充填在层面裂隙中，倾角较小，多呈透镜状。其中，8 号矿体规模较大，长 250 m，宽 100 m，倾向 SE，倾角 24°，目前已被采空。其余 4 个矿体为零星小矿体，工业意义不大。



通过对以上几个矿区的分析,可见广西西大明山地区具有较好的成矿条件,铅锌矿、黄铁矿、黄铜矿、银矿等具有低阻高极化特性的矿体赋存丰富,因此在本区域开展激发极化法、可控源电磁测深等电法类地球物理找矿工作具有很好的理论前提,也具有很好的前景。

3.2 西大明山地区区域重磁异常特征

3.2.1 重力布格异常特征

广西地区 1:100 万重力资料显示(图 3.7),广西西大明山区域整体呈现为低缓的布格重力异常区,重力低异常向北东东(近东西)延伸,并基本贯穿整个西大明山区域。在北部隆安、东侧扶绥等呈现重力高。局部上,重力低异常区又细分为两个次级异常,呈近南北向延伸,其中一条异常带南北长达 50km,经过西大明山主峰附近,重力低中心位于西大明山主峰西侧约 5km 处;另一条异常带南北长达 70km,经过小明山西侧,并贯穿整个测区。两个重力低中心一个位于小明山西南 25km 处,一个位于长屯铅锌矿东南 8km 处^[43]。

重力低异常也进一步说明深部具隐伏的花岗岩岩体存在。

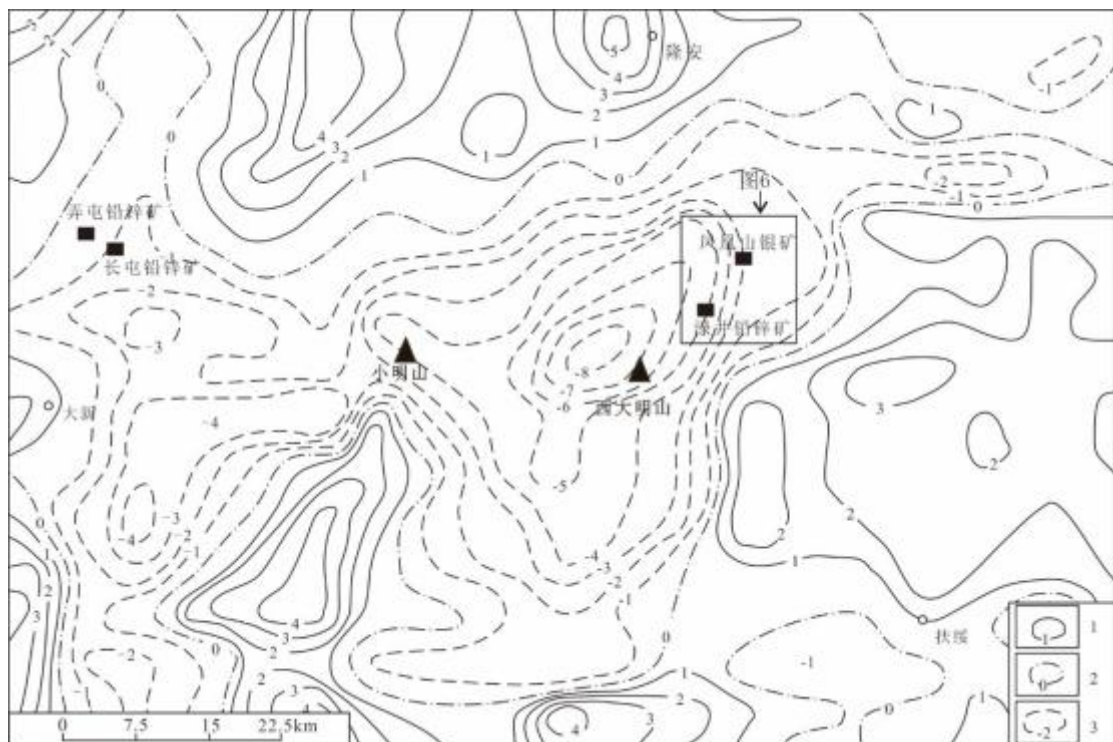


图 3.7 西大明山地区重力异常平面图(重力单位 10^{-6}m/s^2)

1-正等值线; 2-零等值线; 3-负等值线

(据广西地球物理勘察院资料)

3.2.2 航磁异常特征

1:5 万航磁资料显示^[43]：西大明山地区分为东、西两个异常群，两个异常群均由多个正负磁性强弱的次级异常组成（图 3.8）。地表采集的岩石标本测试结果显示，岩石多呈无磁性或弱磁性特征，故推断航磁异常主要是由隐伏的磁性体所引起。

东侧磁性异常群由四个长轴为南北向的次级异常组成，磁异常最高值为 250 nT，最小值为-130 nT，西南侧的两个异常幅值比凤凰山、涑井两个低。经数据延拓发现，该航磁异常群向下延拓 1170 m，涑井、凤凰山两个次级异常向深部合并为一个磁异常，说明是有两个浅部的磁性体在深部上是同源的磁性体引起；西南侧出露的石英斑岩脉位于西大明山主峰附近，在深部涑美次级异常仍可见，说明其引起异常的磁性体埋藏较深。

西侧异常群呈似环状分布、中心为负值的次级异常。异常最低值约为-120 nT，最大值为 160 nT，位于小明山南侧，次级磁异常峰值达最高。整个航磁异常向下延拓 1600 m 深，西侧异常呈现一环状、外围为正、中心为负值的磁异常。推测该处是由埋藏较深的磁性体引起的异常。

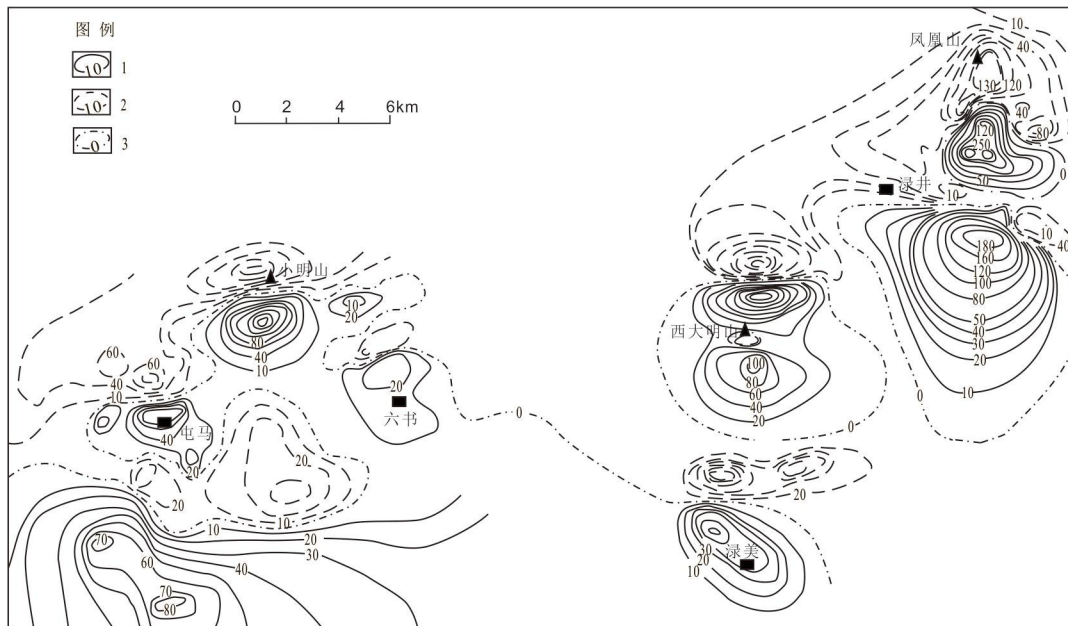


图 3.8 西大明山地区航磁 ΔT 等值线平面图（据广西壮族自治区第四地质队）

1-正等值线；2-负等值线；3-零等值线

地质上的长期认识表明，西大明山地区岩浆热液型金属矿床与隐伏中酸性岩体具有明显的成因联系。航磁异常较好的映射出地下深部的岩浆岩体，研究区内的 8 个次级航磁异常推测应为两个大型南北向隐伏岩体的岩枝形成的，而凤凰山银矿、涑井及小明山铅锌矿三处次级异常位于次级背斜枢纽的倾伏端，其余五个次级异常位于次级背斜的核部，并叠加有断裂活动，是十分有利的成矿区。近年来，广西第四地质大队对罗维矿区的物探异常进行钻探工程验证，部分钻孔分别在 500 m、1000 m 以下均为细粒斑状黑云母花岗闪长岩岩体。

3.3 西大明山地区地球物理勘查方法适用性小结

重力勘探和磁法勘探是解决区域深部(>1000m)岩体勘查的有效重要手段,CSAMT是中深部(300-1200m)地球物理勘查最有效的方法之一,而激发极化法是浅部和中浅部(<500m)的首选物探方法。理论上,重磁电综合物探勘查是从立体上解决西大明山地区深部岩体和浅部矿体的有效方法;实际上,由于西大明山地区地质、地质条件复杂,整个区域勘查还是以地质、钻探等手段为主的勘查模式,地球物理勘探的程度较低。可以看到区域性的还只是航磁和 1:100 万的重力异常,没有进行整个区域性的大比例尺的高精度磁测和重力工作。尽管在部分矿区进行了 1:1000 磁法和 1:5 万重力勘查,但范围小,成果对区域性的认识没有多大帮助。

相比重力和磁法的面积性勘探,CSAMT 和 IP 勘查主要以剖面性勘查为主,只要投入不大的工作量,比如 1-2 条长的剖面,就可能产生关键意义的效果。

4 西大明山地区地球物理模型构建及电法的应用分析

通过上一章的分析,可以对整个西大明山成矿区域有一个比较充分的认识,各矿区具有明显的地球物理特征和很好的成矿条件,丰富的矿产分布为在本地区开展地球物理找矿工作奠定了基础,本章将采用可控源电磁法以及直流激电法,结合西大明山地区实际的地球物理电性分布情况构建地球物理模型,采用数值模拟的方法,从理论上探讨在西大明山地区进行电法勘探找矿的可行性。并针对重点成矿区域,结合实测的大功率激电扫面以及激电测深数据,对电法在本区域的实际应用进行分析。

4.1 电磁法勘探原理

4.1.1 层状介质中垂直磁偶极子电磁场的表达式

以磁偶极子场为例:假定偶极矩为 $\mathbf{M}$ 的磁偶极子源位于地表(如图 4.1 所示),偶极子 $\mathbf{M}$ 沿 z 轴方向极化。地下为均匀各向同性水平层状介质。以偶极子源中心为坐标原点, z 轴与地面垂直且向下为,建立柱坐标系 (r, φ, z) [37-40]。

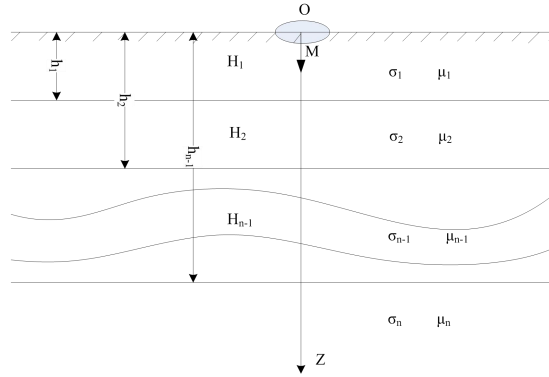


图 4.1 层状介质中垂直磁偶极子源示意图

在相对于 z 轴的柱坐标系中,由于介质和场源的分布具有对称性,因而其矢量位及电磁场各个分量与坐标 φ 无关。矢量位 $\mathbf{A}$ 在每一层中都满足亥姆霍兹方程

$$\nabla^2 \mathbf{A}_{zj} + k_j^2 \mathbf{A}_{zj} = 0, \quad (4.1)$$

其中 $k_j^2 = i\omega\sigma_j\mu_j$, 用分离变量法解方程(4.1)可求得各层中矢量位的解为

$$\mathbf{A}_{z0} = \frac{\mathbf{M}}{4\pi} \int_0^\infty \left(e^{-u_0|z|} + Q_0 e^{u_0 z} \right) \mathbf{J}_0(\lambda r) d\lambda, \quad z \leq 0 \quad (4.2)$$

.....

$$\mathbf{A}_{zj} = \frac{\mathbf{M}}{4\pi} \int_0^\infty \left(Q_j e^{u_j z} + P_j e^{-u_j z} \right) \mathbf{J}_0(\lambda r) d\lambda, \quad h_{j-1} < z \leq h_j, \quad (j = 0, 1, 2, \dots, n-1) \quad (4.3)$$

$$\dots\dots\dots A_{zn} = \frac{\mathbf{M}}{4\pi} \int_0^\infty P_n e^{-u_n z} J_0(\lambda r) d\lambda, h_{n-1} < z \quad (4.4)$$

其中 $u_j = \sqrt{\lambda^2 - k_j^2}$, $R = \sqrt{r^2 + z^2}$ 。取 $\mu_j = \mu_0$, 引入边界条件经推导可求出各层中的层系数

$$Q_0 = \frac{u_0 R_1^* - u_1}{u_1 + u_0 R_1^*}, \quad (4.5)$$

$$Q_j = \frac{Q_{j-1} e^{u_{j-1} h_{j-1}} (u_j + u_{j-1}) + P_{j-1} e^{-u_{j-1} h_{j-1}} (u_j - u_{j-1})}{2u_j e^{u_j h_{j-1}}}, \quad (4.6)$$

$$P_j = \frac{Q_{j-1} e^{u_{j-1} h_{j-1}} (u_j - u_{j-1}) + P_{j-1} e^{-u_{j-1} h_{j-1}} (u_j + u_{j-1})}{2u_j e^{-u_j h_{j-1}}}, (j = 1, 2, \dots, n-1, P_0 = 0) \quad (4.7)$$

$$P_n = \frac{Q_{n-1} e^{u_{n-1} h_{n-1}} + P_{n-1} e^{-u_{n-1} h_{n-1}}}{e^{-u_n h_{n-1}}}, \quad (4.8)$$

其中 $R_j^* = \frac{u_{j+1} \tanh(u_j H_j) - u_j R_{j+1}^*}{u_j R_{j+1}^* \tanh(u_j H_j) - u_{j+1}}$, $R_n^* = 1$ 由层系数可递推法求得各层矢量位 A_{zj} 。选取

$\varphi = 0^\circ$, 经推导求得各层中的电磁场大小为

$$E_{yj} = \frac{i\omega\mu_0 \mathbf{M}}{4\pi} \int_0^\infty (Q_j e^{u_j z} + P_j e^{-u_j z}) J_1(\lambda r) d\lambda, \quad (4.9)$$

$$H_{zj} = \frac{k_j^2 \mathbf{M}}{4\pi} \int_0^\infty (Q_j e^{u_j z} + P_j e^{-u_j z}) J_0(\lambda r) d\lambda + \frac{\mathbf{M}}{4\pi} \int_0^\infty (Q_j u_j^2 e^{u_j z} + P_j u_j^2 e^{-u_j z}) J_0(\lambda r) d\lambda, \quad (4.10)$$

用均匀半空间中推导所得的视电阻率表达式(4.11)、(4.12), 近似计算由电场水平分量 E_y 、磁场垂直分量 H_z 定义的远区视电阻率。

$$\rho_\omega^{E_y} = \frac{2\pi r^4}{3\mathbf{M}} |E_y|, \quad (4.11)$$

$$\rho_\omega^{H_z} = \frac{2\pi\omega\mu r^5}{9\mathbf{M}} |H_z|. \quad (4.12)$$

4.1.2 直流激电的 2.5 维正演理论

1、2.5 维直流电场边值问题

点源二维电场问题（称为 2.5 维）电位的正演计算，通常通过沿走向方向作傅氏变换转换至波数域中进行（徐世浙，1988）。通常情况下，求解电场有总电位法和异常电位法两种方案，对第一种方案，波数域中总电位 V 的边值问题为^[38,41]：

$$\left. \begin{aligned} \nabla \cdot (\sigma \nabla V) - \sigma k^2 V &= -I\delta(A) && \in \Omega \\ \frac{\partial V}{\partial n} &= 0 && \in \Gamma_s \\ \frac{\partial V}{\partial n} + \frac{kK_1(kr)}{K_0(kr)} \cos(r, n) V &= 0 && \in \Gamma_\infty \\ V_1 &= V_2 && \in \Gamma \\ \sigma_1 \frac{\partial V_1}{\partial n_1} &= -\sigma_2 \frac{\partial V_2}{\partial n_2} && \in \Gamma \end{aligned} \right\} \quad (4.13)$$

对第二种方案，波数域中异常电位 U 边值问题为：

$$\left. \begin{aligned} \nabla \cdot (\sigma \nabla U) - \sigma k^2 U &= -[\nabla \cdot (\sigma' \nabla U_0) - \sigma' k^2 U_0] && \in \Omega \\ \frac{\partial U}{\partial n} &= 0 && \in \Gamma_s \\ \frac{\partial U}{\partial n} + \frac{kK_1(kr)}{K_0(kr)} \cos(r, n) U &= 0 && \in \Gamma_\infty \\ U_1 &= U_2 && \in \Gamma \\ \sigma_1 \frac{\partial U_1}{\partial n_1} + \sigma_2 \frac{\partial U_2}{\partial n_2} &= -(\sigma_1 \frac{\partial U_0}{\partial n_1} + \sigma_2 \frac{\partial U_0}{\partial n_2}) && \in \Gamma \end{aligned} \right\} \quad (4.14)$$

上二式中，区域 Ω 、边界 Γ_s 、 Γ_∞ 、和 Γ 参见 4.2， σ 为介质的电导率， $\sigma' = \sigma - \sigma_0$ 为介质的异常电导率， σ_1 、 σ_2 分别为区域 Ω_1 、 Ω_2 中介质的电导率， n_1 、 n_2 是 Ω_1 、 Ω_2 的外法向， k 是波数， K_0 、 K_1 为零阶、一阶第二类修正贝塞尔函数， U_0 是正常电位，它等于

$$U_0 = \frac{IK_0(kr)}{2\pi\sigma_0}, \quad (4.15)$$

其中 σ_0 为均匀介质的电导率（电源点处电导率）。

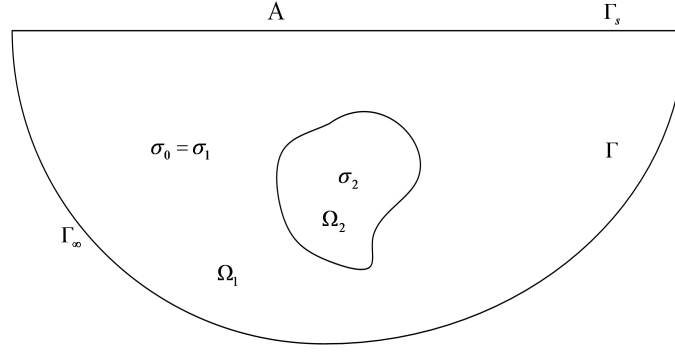


图 4.2 二维模型示意图

当计算视电阻率测深曲线时，正演可采用互换定理，把电源点 AB 放在测量电极 MN 互换，然后一次计算就可得到整条电测深曲线。此时，由于具有两个电源点，边值问题（式 4.13）（式 4.14）就有所变化：

式 4.13 中第一个方程的右端项变为 $-I\delta(A) + I\delta(B)$ ，式 4.14 中的正常场电位也变为^[39]：

$$U_0 = \frac{IK_0(kr_A)}{2\pi\sigma_0} - \frac{IK_0(kr_B)}{2\pi\sigma_0}, \quad (4.16)$$

边界 Γ_s 、 Γ 上的边界条件不变，而边界 Γ_∞ 的边界条件则需改变。因为对三维空间域，双点电源时， Γ_∞ 的边界上的电位可写为^[40]：

$$v = C\left(\frac{1}{r_A} - \frac{1}{r_B}\right), \quad (4.17)$$

沿电性走向进行傅氏变换，则变为：

$$V = C(K_0(kr_A) - K_0(kr_B)), \quad (4.18)$$

对 V 求法向导数：

$$\frac{\partial V}{\partial n} = -Ck(K_1(kr_A)\cos(r_A, n) - K_1(kr_B)\cos(r_B, n)), \quad (4.19)$$

所以 Γ_∞ 上电位的边界条件为：

$$\frac{\partial V}{\partial n} + \frac{k(K_1(kr_A)\cos(r_A, n) - K_1(kr_B)\cos(r_B, n))}{K_0(kr_A) - K_0(kr_B)} V = 0, \quad (4.20)$$

同时，异常电位 U 在 Γ_∞ 上电位的边界条件变为：

$$\frac{\partial U}{\partial n} + \frac{k(K_1(kr_A)\cos(r_A, n) - K_1(kr_B)\cos(r_B, n))}{K_0(kr_A) - K_0(kr_B)} U = 0. \quad (4.21)$$

2、二维地电断面电阻率测深电位的变分问题

考虑边界条件，双点源总电位边值问题所对应的变分问题为^[41]：

$$\begin{aligned}
 F(V) = & \int_{\Omega} \left[\frac{1}{2} \sigma (\nabla V)^2 + \frac{1}{2} \sigma k^2 V^2 - I \delta(A) V + I \delta(B) V \right] d\Omega \\
 & + \frac{1}{2} \int_{\Gamma_{\infty}} \frac{k \sigma (K_1(kr_A) \cos(r_A, n) - K_1(kr_B) \cos(r_B, n))}{K_0(kr_A) - K_0(kr_B)} V^2 d\Gamma, \quad (4.22) \\
 \delta F(V) = & 0
 \end{aligned}$$

双点电源异常电位边值问题所对应的变分问题则为：

$$\begin{aligned}
 F(U) = & \int_{\Omega} \left[\frac{1}{2} \sigma (\nabla U)^2 + \frac{1}{2} \sigma k^2 U^2 + \sigma' \nabla U_0 \nabla U + \sigma' k^2 U_0 U \right] d\Omega \\
 & + \int_{\Gamma_{\infty}} \frac{k (K_1(kr_A) \cos(r_A, n) - K_1(kr_B) \cos(r_B, n))}{K_0(kr_A) - K_0(kr_B)} \left(\frac{\sigma}{2} U^2 + \sigma' U_0 U \right) d\Gamma \quad (4.23) \\
 \delta F(U) = & 0
 \end{aligned}$$

对若干个波数 k ，用上述有限元法解问题 (4.22) 或 (4.23) 并求出对应波数域中双点异常电位 U 或电源总电位 V ，再求傅氏反变换，得出主剖面上三维空间中的异常电位 u 或总电位 v 。其中，参照前人的算法，傅氏变换的公式是：

$$v(M) = \sum_{i=1}^5 g_i V(M, k_i), \quad (4.24)$$

$$u(M) = \sum_{i=1}^5 g_i U(M, k_i), \quad (4.25)$$

其中 M 代表点的位置， k_i 是波数， g_i 是加权系数。具体系数（徐世浙，1998）见表 4.1。

表 4.1 傅氏反变换的 k_i 和 g_i

	1	2	3	4	5
k_i	0.00268	0.02419	0.09621	0.33991	1.26051
g_i	0.00565	0.02406	0.07849	0.27409	1.09590

由此可得四极电阻率测深的视电阻率为：

$$\rho_s = K \frac{v(M) - v(N)}{I}, \quad (4.26)$$

或

$$\rho_s = K \frac{u(M) - u(N)}{I} + \rho_0, \quad (4.27)$$

这里 K 为装置系数， ρ_0 为均匀介质的电阻率。

3、二维点源场有限单元法正演

将积分区域剖分成许多三角单元，并假定总节点数为 N （图 4.3），则 (4.23) 式

中对区域和无穷边界的积分可分解为对各三角单元和边界单元的积分之和^[41]。

$$F(U) = \frac{1}{2} \sum_{\Omega} \int_{\Omega} \{ \sigma [(\frac{\partial U}{\partial x})^2 + (\frac{\partial U}{\partial z})^2 + k^2 U^2] - 2I\delta(x_A)\delta(y_A)U \} d\Omega + \frac{1}{2} \sum_{\Gamma_{\infty}} \int_{\Gamma_{\infty}} \frac{k\sigma K_1(kr_A) \cos(r_A, n)}{K_0(kr_A)} U^2 d\Gamma \quad , \quad (4.28)$$

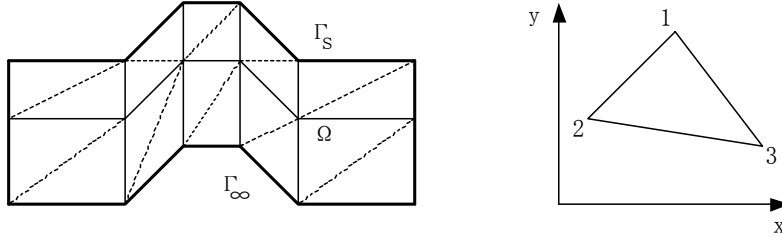


图 4.3 有限元网格剖分及单元示意图

假设在每个三角单元内，转换电位 U 与电导率 σ 线性变化，即在每个三角单元 Δ

$$U = N_1 U_1 + N_2 U_2 + N_3 U_3 = \mathbf{N}^T \mathbf{U}_{\Delta} \quad , \quad (4.29)$$

$$\sigma = N_1 \sigma_1 + N_2 \sigma_2 + N_3 \sigma_3 = \sum_{l=1}^3 N_l \sigma_l \quad ,$$

这里，下标 1、2 和 3 是三角单元的三角节点号（参见图 4.3）； $\sigma = (\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3)^T$ 是节点上的电导率； $\mathbf{U}_{\Delta} = (U_1, U_2, U_3)^T$ 则是三角单元节点上的波数域电位；其中

$$\mathbf{N} = (N_1, N_2, N_3)^T, \quad N_l = \frac{1}{2\Delta} (a_l x + b_l z + c_l), \quad (4.30)$$

是 x 和 z 的线性函数 ($l=1,2,3$)，其中 $\Delta = (a_1 b_2 - a_2 b_1)$ 是三角单元的面积，

$$\begin{aligned} a_1 &= z_2 - z_3, & a_2 &= z_3 - z_1, & a_3 &= z_1 - z_2, \\ b_1 &= x_3 - x_2, & b_2 &= x_1 - x_3, & b_3 &= x_2 - x_1, \\ c_1 &= x_2 z_3 - x_3 z_2, & c_2 &= x_3 z_1 - x_1 z_3, & c_3 &= x_1 z_2 - x_2 z_1, \end{aligned} \quad (4.31)$$

(x_1, z_1) , (x_2, z_2) 和 (x_3, z_3) 是三角单元节点的 x 和 z 坐标。(4.31) 式中三角单元的面积分

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2} \iint_{\Delta} \{ \sigma [(\frac{\partial U}{\partial x})^2 + (\frac{\partial U}{\partial z})^2 + k^2 U^2] - 2I\delta(x)\delta(z)U \} dx dz \\ &= \frac{1}{2} \mathbf{U}_{\Delta}^T \{ \iint_{\Delta} \sum_{l=1}^3 (N_l \sigma_l) [(\frac{\partial N}{\partial x})(\frac{\partial N^T}{\partial x}) + (\frac{\partial N}{\partial z})(\frac{\partial N^T}{\partial z}) + k^2 \mathbf{N} \mathbf{N}^T] dx dz \} \mathbf{U}_{\Delta} \\ & \quad - \mathbf{U}_{\Delta}^T \iint_{\Delta} [I\delta(x_A)\delta(z_A) \mathbf{N} dx dz] \\ &= \frac{1}{2} \mathbf{U}_{\Delta}^T \left[\frac{1}{4\Delta^2} \sum_{l=1}^3 (\sigma_l \iint_{\Delta} N_l dx dz) \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \\ a_3 & b_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{pmatrix} \right] \mathbf{U}_{\Delta} \end{aligned}$$

$$+ \frac{1}{2} \mathbf{U}_{\Delta}^T [k^2 \sum_{l=1}^3 (\sigma_l \iint_{\Delta} N_l \mathbf{N} \mathbf{N}^T dx dz)] \mathbf{U}_{\Delta} - \mathbf{U}_{\Delta}^T [\iint_{\Delta} I \delta(x) \delta(z) \mathbf{N} dx dz], \quad (4.32)$$

$$\iint_{\Delta} N_l dx dz = \frac{\Delta}{3}, \quad \iint_{\Delta} N_1^a N_2^b N_3^c dx dz = \frac{2a!b!c!}{(a+b+c+2)!} \Delta. \quad (4.33)$$

将 4.33 式代入 4.32 式，求得三角单元上积分为

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2} \iint_{\Delta} \left\{ \sigma \left[\left(\frac{\partial U}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial U}{\partial z} \right)^2 + k^2 U^2 \right] - 2I \delta(x_A) \delta(z_A) U \right\} dx dz \\ & = \frac{1}{2} \mathbf{U}_{\Delta}^T (\mathbf{K}_{\Delta 1} + \mathbf{K}_{\Delta 2}) \mathbf{U}_{\Delta} - \mathbf{U}_{\Delta}^T \mathbf{S}_{\Delta} \end{aligned} \quad (4.34)$$

$$\text{式中 } \mathbf{K}_{\Delta 1} = \frac{\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3}{12\Delta} \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \\ a_3 & b_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{K}_{\Delta 2} = \frac{k^2 \Delta}{60} \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} \end{pmatrix},$$

$\mathbf{S}_{\Delta} = I(\delta_{1A}, \delta_{2A}, \delta_{3A})^T$ ，其中

$$\begin{aligned} c_{11} &= (6, 2, 2)\sigma, & c_{12} &= (2, 2, 1)\sigma, & c_{13} &= (2, 1, 2)\sigma, \\ c_{21} &= (2, 2, 1)\sigma, & c_{22} &= (2, 6, 2)\sigma, & c_{23} &= (1, 2, 2)\sigma, \\ c_{31} &= (2, 1, 2)\sigma, & c_{32} &= (1, 2, 2)\sigma, & c_{33} &= (2, 2, 6)\sigma, \end{aligned}$$

δ_{iA} 当 i 与电流源节点 A 重合时为 1，不重合时为 0。4.28 式中边界 Γ 单元的线积分，可假设三角单元 Δ 的边落在 Γ 上，无穷远边界离电源较远，可将

$$\frac{kK_1(kr_A) \cos(r_A, n)}{K_1(kr_A)}$$

看作常数 C ，提至积分号之外，因此积分

$$\frac{1}{2} \int_{12} \frac{k\sigma K_1(kr_A) \cos(r_A, n)}{K_0(kr_A)} U^2 d\Gamma = \frac{C}{2} \int_{12} \sigma U^2 d\Gamma = \frac{1}{2} \mathbf{U}_{\Delta}^T \mathbf{K}_{3\Delta} \mathbf{U}_{\Delta}, \quad (4.35)$$

式中

$$\begin{aligned} \mathbf{K}_{3\Delta} &= (k_{3ij}) \quad , \quad i, j = 1, 2, 3 \\ k_{3ij} &= C \int_{12} \sum_{l=1}^3 (N_l \sigma_l) N_i N_j d\Gamma = Cl_{12} \theta_{ij} / 12 \quad , \end{aligned}$$

这里 l_{12} 是边界单元 Δ 的对应边的边长，而

$$\begin{aligned} \theta_{11} &= 3\sigma_1 + \sigma_2, & \theta_{12} &= \sigma_1 + \sigma_2, \\ \theta_{21} &= \sigma_1 + \sigma_2, & \theta_{22} &= \sigma_1 + 3\sigma_2, \end{aligned}$$

其余 $\theta_{ij} = 0$ 。对所有单元求和，即得

$$F(\mathbf{U}) = \frac{1}{2} \mathbf{U}^T \mathbf{K} \mathbf{U} - \mathbf{U}^T \mathbf{S} \quad (4.36)$$

式中 $\mathbf{K}$ 是由所有三角单元和边界单元的 $(\mathbf{K}_{\Delta 1} + \mathbf{K}_{\Delta 2} + \mathbf{K}_{\Delta 3})$ 相加组成的 $N \times N$ 阶对称带宽矩阵, $\mathbf{U}$ 是由所有 N 个三角网格节点上的转换电位组成的列矢量, $\mathbf{S}$ 则是由 $\mathbf{S}_A$ 相加组成, 是仅与源有关的列矢量。对 4.36 式泛函求变分, 并令其为零, 求出在波数域中各节点上电位的线性方程组

$$\mathbf{KU} = \mathbf{S}, \quad (4.37)$$

依据上述算法, 算例已充分证明有限元正演模拟可以得到可靠的满足精度要求的正确结果, 这里不再赘述。

4.1.3 二维激电数据最小二乘最优化反演方法

1、视电阻率数据的反演

用四边形网格对视电阻率数据反演所用的二维地电断面进行剖分, 并假设各网格单元上电导率参数双线性变化, 若网格大小事先设定, 则需反演的参数仅为各网格节点上的电阻率。考虑到电阻率值变化范围较大, 为了提高反演稳定性, 视电阻率和电阻率参数使用对数值。这样, 加上先验信息后的最小二乘反演问题可表示为求最佳模型参数改正值矢量 $\Delta \mathbf{m}$ 使下面的目标函数 ψ 极小^[47]

$$\psi = \|\mathbf{W}_d(\Delta \mathbf{d} - \mathbf{A}\Delta \mathbf{m})\|^2 + \|\mathbf{W}_m(\mathbf{m} - \mathbf{m}_b + \Delta \mathbf{m})\|^2 \quad (4.38)$$

上式右端第一项为通常的最小二乘方法, 第二项为先验信息项。其中 $\Delta \mathbf{d}$ ($\Delta d_i = \ln \rho_{ai} - \ln \rho_{ci}$, $i = 1, 2, \dots, N$) 为数据差矢量, 其值等于实测视电阻率的对数值与模拟的视电阻率的对数值之差; $\mathbf{m}$ ($m_j = \ln \rho_j$, $j = 1, 2, \dots, M$) 为预测模型参数矢量;

$\mathbf{m}_b$ ($m_{bj} = \ln \rho_{bj}$, $j = 1, 2, \dots, M$) 为基本模型参数矢量; $\mathbf{A}$ ($A_{ij} = \frac{\partial \ln \rho_{ci}}{\partial \ln \rho_j}$) 为偏导数矩阵;

$\mathbf{W}_d = \text{diag}(1/\sigma_1, 1/\sigma_2, 1/\sigma_3, \dots, 1/\sigma_N)$ 为数据的拟方差矩阵, σ_i 为第 i 个数据的均方误差;

$\mathbf{W}_m$ 是模型加权矩阵, 被设计用来使模型具有先验信息, 令 $\mathbf{W}_m = \sqrt{\lambda} \mathbf{C}$, 其中 λ 为 Lagrang 乘数, $\mathbf{C}$ 为光滑度矩阵, 定义是

$$C_{ij} = \begin{cases} 1/r_{ij} & , \quad j = i \text{ 周围上下左右节点} \\ 0 & , \quad j = \text{其它节点} \end{cases} \quad (4.39)$$

$$C_{ii} = -\sum_{k=1}^M C_{ik},$$

且对其归一化。式中 $i = 1, 2, \dots, M$, r_{ij} 为 i 与 j 节点间距离。这样所加入的先验信息就是要求模型既光滑又接近基本模型。(4.38) 式对 $\Delta \mathbf{m}$ 求导并令其等于零, 我们可得到下面的线性方程组:

$$(\mathbf{A}^T \mathbf{W}_d^T \mathbf{W}_d \mathbf{A} + \mathbf{W}_m^T \mathbf{W}_m) \Delta \mathbf{m} = \mathbf{A}^T \mathbf{W}_d^T \mathbf{W}_d \Delta \mathbf{d} + \mathbf{W}_m^T \mathbf{W}_m (\mathbf{m}_b - \mathbf{m}), \quad (4.40)$$

上式也等效于求下面线性方程组的最小二乘解

$$\begin{bmatrix} \mathbf{W}_d \mathbf{A} \\ \mathbf{W}_m \end{bmatrix} \Delta \mathbf{m} = \begin{bmatrix} \mathbf{W}_d \Delta \mathbf{d} \\ \mathbf{W}_m (\mathbf{m}_b - \mathbf{m}) \end{bmatrix}, \quad (4.41)$$

将从方程组 (4.40) 或 (4.41) 得到的模型修改量加到预测模型参数矢量中, 我们得到了新的预测模型参数矢量。重复这个过程直至实测数据和模拟数据之间的平均均方误差满足要求, 视电阻率反演结束。其中, 平均均方误差 rms 定义为

$$rms = \sqrt{\Delta \mathbf{d}^T \Delta \mathbf{d} / N} \quad (4.42)$$

2、视极化率反演

按照 Seigel (1959) 理论, 若地下空间由 M 块不同电阻率 ρ_j 和极化率 η_j 的岩矿组成 ($j=1, 2, \dots, M$), 则视极化率响应可表示为^[47]

$$\eta_{ai} = \sum_{j=1}^M \frac{\partial \ln \rho_{ai}}{\partial \ln \rho_j} \eta_j, \quad i=1, 2, \dots, N \quad (4.43)$$

或写为矩阵形式:

$$\boldsymbol{\eta}_a = \mathbf{A} \boldsymbol{\eta} \quad (4.44)$$

式中, $\boldsymbol{\eta}_a$ 是视极化率响应矢量, $\boldsymbol{\eta}$ 为极化率参数矢量, $\mathbf{A}$ 是偏导数矩阵。上式也即为求极化率的线性方程组。更一般的是考虑数据存在有均方误差和模型有先验信息时, 则同样可用最小二乘反演方法来求极化矢量。最小二乘反演方法的目标函数为

$$\psi = \|\mathbf{W}_d (\boldsymbol{\eta}_a - \mathbf{A} \boldsymbol{\eta})\|^2 + \|\mathbf{W}_\eta (\boldsymbol{\eta} - \boldsymbol{\eta}_b)\|^2, \quad (4.45)$$

式中 $\mathbf{W}_d$ 为数据的拟方差矩阵; $\mathbf{W}_\eta$ 是模型加权矩阵, 在本文, 我们令 $\mathbf{W}_\eta = \mathbf{W}_m$, 即同样取先验信息为使极化率既光滑又接近基本模型 $\boldsymbol{\eta}_b$ 。(4.45) 式对 $\boldsymbol{\eta}$ 取极小, 得到下面的线性方程组:

$$(\mathbf{A}^T \mathbf{W}_d^T \mathbf{W}_d \mathbf{A} + \mathbf{W}_\eta^T \mathbf{W}_\eta) \boldsymbol{\eta} = \mathbf{A}^T \mathbf{W}_d^T \mathbf{W}_d \boldsymbol{\eta}_a + \mathbf{W}_\eta^T \mathbf{W}_\eta \boldsymbol{\eta}_b, \quad (4.46)$$

上式也等效于求下面线性方程组的最小二乘解

$$\begin{bmatrix} \mathbf{W}_d \mathbf{A} \\ \mathbf{W}_\eta \end{bmatrix} \boldsymbol{\eta} = \begin{bmatrix} \mathbf{W}_d \boldsymbol{\eta}_a \\ \mathbf{W}_\eta \boldsymbol{\eta}_b \end{bmatrix}, \quad (4.47)$$

解上述方程组 (4.46) 或 (4.47) 便可得到极化率的反演结果。由于方程 (4.46) 或 (4.47) 中的偏导数 $\mathbf{A}$ 已在视电阻率反演过程中得到, 因此只要很小的计算工作量就可完成视极化率的反演。

3、偏导数的计算

电阻率和极化率反演中, 最关键的是偏导数矩阵 $\mathbf{A}$ 的计算^[47], 由于

$$A_{il} = \frac{\partial \ln \rho_{ci}}{\partial \ln \rho_l} = \frac{\rho_l}{\rho_{ci}} \frac{\partial \rho_{ci}}{\partial \rho_l}, \quad (i=1,2,\dots,N, \quad l=1,2,\dots,M)$$

因此由 (4.26) (4.27) 式知, 最后可归结到计算转换电位对网格节点电阻率的偏导数 $\frac{\partial U_i}{\partial \rho_l}$ 。将线性方程组 (4.37) 改写为非矩阵形式

$$\sum_{j=1}^n k_{ij} U_j = S_j, \quad i=1,2,\dots,n \quad (4.48)$$

式中转换电位和系数项与模型电阻率分布有关, 而 S_j 则仅与源的位置相关, 因此 (4.48) 式对电阻率求导, 我们得到

$$\sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial k_{ij}}{\partial \rho_l} U_j + k_{ij} \frac{\partial U_j}{\partial \rho_l} \right) = 0, \quad (4.49)$$

即

$$\sum_{j=1}^n k_{ij} \frac{\partial U_j}{\partial \rho_l} = - \sum_{j=1}^n \frac{\partial k_{ij}}{\partial \rho_l} U_j, \quad (4.50)$$

写成矩阵形式

$$\mathbf{KU}' = -\mathbf{K}'\mathbf{U} \quad (4.51)$$

式中

$$U'_j = \frac{\partial U_j}{\partial \rho_l}, \quad K'_{ij} = \frac{\partial k_{ij}}{\partial \rho_l}, \quad i, j=1,2,\dots,n. \quad (4.52)$$

由于转换电位 $\mathbf{U}$ 已用方程 (4.42) 正演中求得, 所以方程组 (4.51) 的右端很容易得到。这样解方程组就可以得转换电位对网格节点电阻率的偏导数。又由于方程组右端系数矩阵与方程组 (4.37) 的相同, 因此在解方程组 (4.51) 的过程中可利用与解方程组 (4.37) 相同的分解方法, 这样大大节省了计算工作量。

4.2 地球物理模型的构建与分析

本节将结合西大明山地区实际的地层电性分布情况, 构建地球物理模型。针对该区域的地层具有明显的分层现象以及矿体具有相对富集的实际情况, 分别采用可控源电磁法以及二维有限单元法, 探讨一维层状介质以及二维地电条件下电法勘探的视电阻率以及激电异常特征, 从理论上探讨在西大明山地区进行电法勘探找矿的可行性。

4.2.1 水平层状介质模型

由第三章中的分析可知, 罗维钨铋多金属矿床, 其矿体主要受围岩层理控制, 呈近

东西走向，矿体倾角较小，呈层状或似层状产出，矿体普遍埋深在 60m~560m 之间，据此，本节将构建水平层状介质模型，近似模拟矿体赋存在不同深度情况下所反映出的视电阻率异常情况。

本文的观测采用垂直磁偶极子源，模拟 CSAMT 勘探实际情况，发射机与接收机的收发距取 2500m，分别设置三组水平层状介质模型，其具体模型参数详见表 4.2。

表 4.2 层状介质模型地层参数

	地层参数 (h:地层厚度; ρ : 地层电阻率)				
Model-1	$h_1 = 50\text{m}, \rho_1 = 500\Omega \cdot \text{m}$		$h_2 = 100\text{m}, \rho_2 = 50\Omega \cdot \text{m}$		$\rho_3 = 800\Omega \cdot \text{m}$
Model-2	$h_1 = 200\text{m}, \rho_1 = 600\Omega \cdot \text{m}$		$h_2 = 100\text{m}, \rho_2 = 50\Omega \cdot \text{m}$		$\rho_3 = 1000\Omega \cdot \text{m}$
Model-3	$h_1 = 100\text{m}$ $\rho_1 = 500\Omega \cdot \text{m}$	$h_2 = 50\text{m}, \rho_2 = 30\Omega \cdot \text{m}$	$h_3 = 50\text{m}$ $\rho_3 = 500\Omega \cdot \text{m}$	$h_4 = 100\text{m}$ $\rho_4 = 50\Omega \cdot \text{m}$	$\rho_5 = 800\Omega \cdot \text{m}$

采用卡尼亚视电阻率计算公式 4.11 式、4.12 式计算观测视电阻率，并绘制观测视电阻率随频率变化的曲线，模型观测示意图如图 4.4 所示。

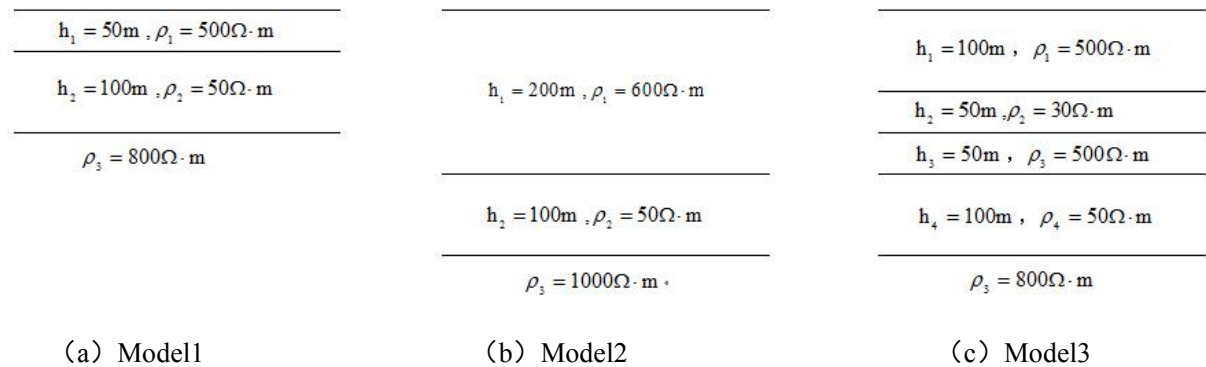


图 4.4 水平层状介质模型示意图

图 4.5 为以上三组模型的观测视电阻率曲线图，其中横坐标采用电磁波在第一层中的波长与第一层厚度的比值 λ_1 / h_1 ，纵坐标采用观测视电阻率与第一层真实电阻率的比值，即 $\rho_{\omega}^{E_z} / \rho_1$ 与 $\rho_{\omega}^{H_z} / \rho_1$ ，其中 $\rho_{\omega}^{H_z}$ 是由磁场 Z 分量定义的观测视电阻率， $\rho_{\omega}^{E_z}$ 是由电磁 Y 分量定义的观测视电阻率，由图 4.5 可见，采用垂直磁偶极子源进行视电阻率观测，对于埋深于不同深度的低阻层都有很好的探测效果。以 Model-1 为例，由图 4.5 (a) 中可见 $\rho_{\omega}^{E_z} / \rho_1$ 在约等于 65 时取得极小值，其值约为 0.1，这与实际地层模型的电阻率具有很好的对应关系，相比之下 $\rho_{\omega}^{H_z} / \rho_1$ 的极小值更小，同样对中间低阻层具有很好的探测能力。对于具有多层结构的 Model-3，其电阻率形态与 Model-1、Model-2 基本相似，对于区分中间的高阻薄层具有一定的不足，然而对于低阻层的探测任然具有很好的效果。

综合以上分析，可控源电磁法对发现低阻层具有很好的探测能力，由此可见在西大

明山用可控源电磁法探测罗维矿区这种似层状的矿体目标层具有可行性。

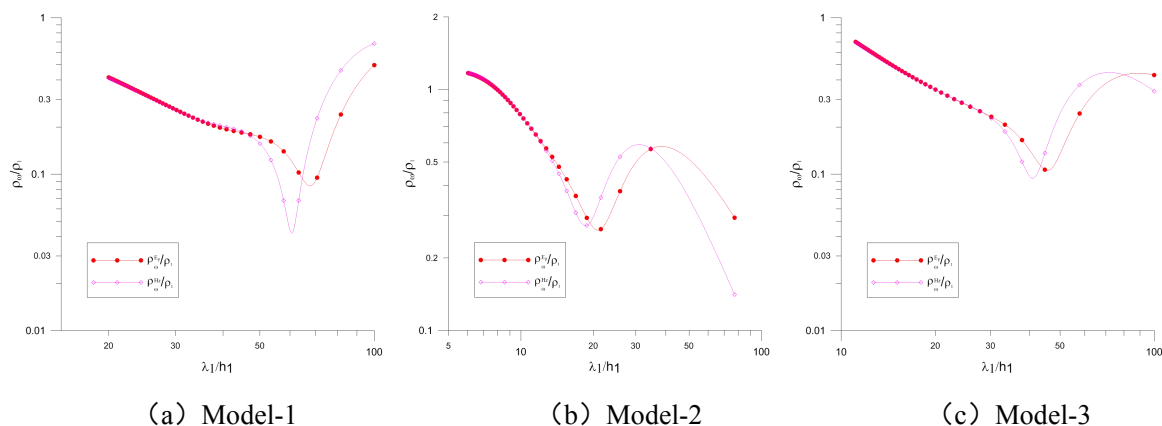
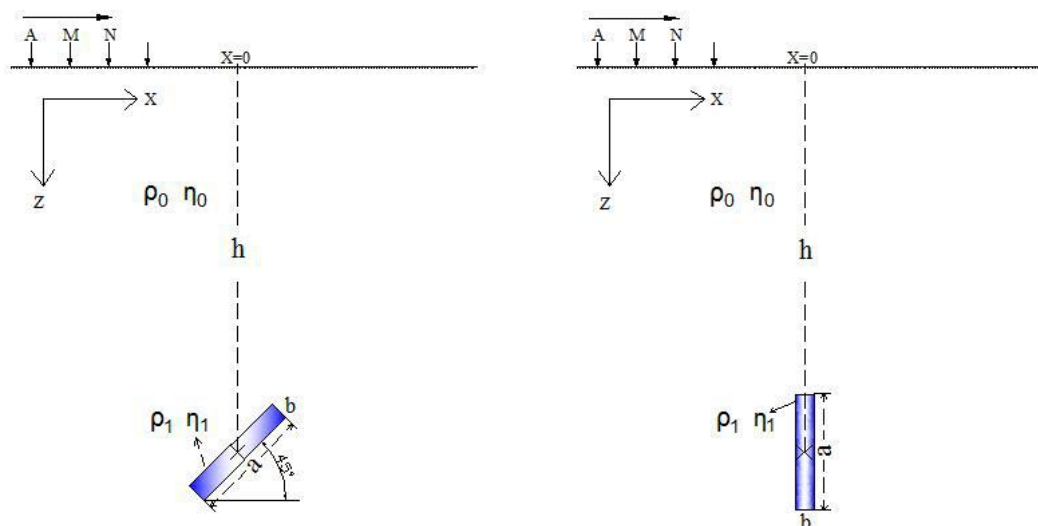


图 4.5 水平层状介质模型观测视电阻率曲线

4.2.2 二维激电正演模型

由第三章的分析,可知西大明山地区凤凰山银矿床、淩井铅锌矿区其矿脉主要受层面裂隙控制。其中凤凰山银矿床矿区银矿化体主要赋存于 NWW 向或近 EW 向的断裂破碎带中;淩井铅锌矿床矿体呈近 EW 向平行排列,倾角达到了 70°到 80°。因此本节将采用二维激电正演模型,根据凤凰山银矿床、淩井铅锌矿床等矿区矿体曾板状结构分布的实际情况,构建水平板状体、倾斜板状体、垂直板状体等模型,探究矿体引起的激电异常特征。

为了达到较大的勘探深度,采用类似于高密度电法中的变断面连滚 A-MN 三极排列进行观测,测量时固定 A 的位置, MN 依次向前移动,观测得到一条滚动线后, A-MN 同时向下移动一个电极距,并重复以上步骤进行观测,电极间距取 10m,保持 MN 固定为一个电极距 10m,分别设置四组模型进行观测,观测模型示意图如图 4.6 所示,其具体参数见表 4.3。



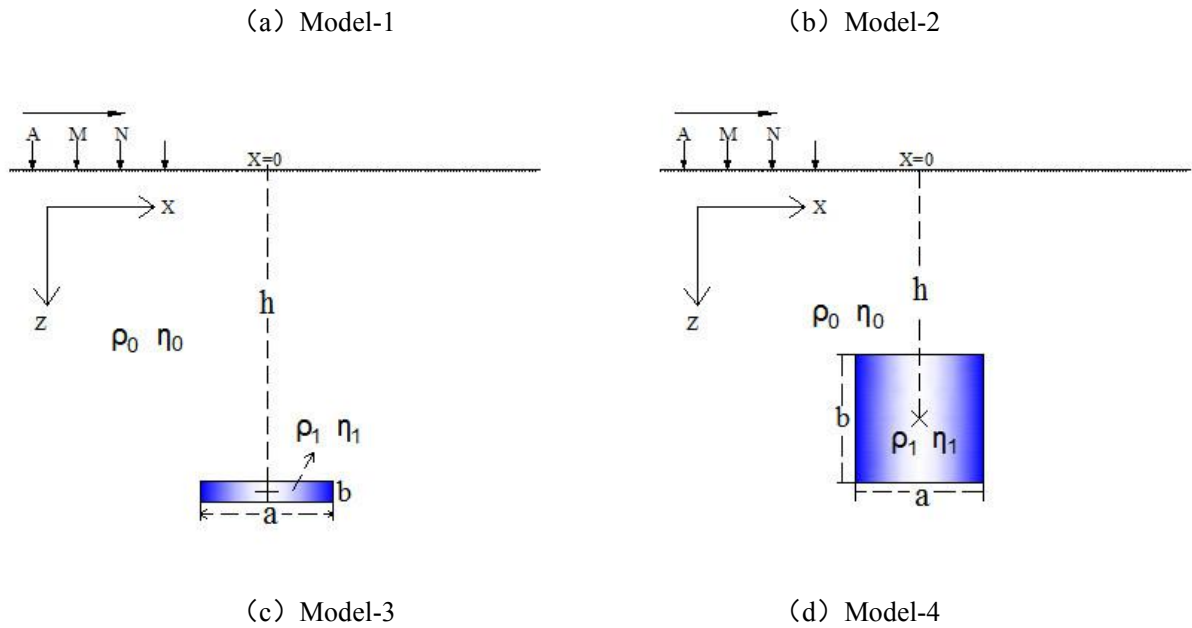


图 4.6 二维激电正演观测模型示意图

表 4.3 二维激电正演模型参数表

	a/m	b/m	h/m	$\rho_0/\Omega \cdot m; \eta_0/\%$	$\rho_1/\Omega \cdot m; \eta_1/\%$
Model-1	60	20	50	800 ; 0	20 ; 50
Model-2	60	20	50	800 ; 0	20 ; 50
Model-3	60	20	40	800 ; 0	20 ; 50
Model-4	40	40	50	800 ; 0	20 ; 50

图 4.7 为以上四组模型的二维激电正演计算观测视电阻率（图左）、视极化率（图右）等值线图，等值线图的横坐标以为观测点的位置，纵坐标以 $2/5AO$ 近似表示三极测深的深度，综合分析图 4.7，可见采用二维激电进行正演计算，在异常体所处的位置处可以观测到非常明显的低阻极高极化率异常现象，异常区域在垂直方向上与异常体实际所在的位置基本可以对应，在水平方向上，异常区域相比于实际异常体所在的位置向右偏移了约 5m 左右，整体上具有较好的对应效果。

比较四组模型的观测效果，其中 model-3 的水平板状体和 model-4 的正方形异常体相比 model-1 的倾斜板状体和 model-2 的垂直板状体具有更好的观测效果，其异常大小与位置与实际的模型更加匹配。以 model-4 为例，异常区域的中心位置其坐标大致在（ $X=3$; $Z=48$ ）这与实际的模型所在位置基本对应，其异常区域的形态呈近似椭球状，其延展范围与异常体的实际大小对应较好。

由此可见，采用大功率激电在本测区开展激电找矿工作具有理论的可行性，理论上的异常结果，可为后续的实际激电找矿工作带来一定的指导意义。

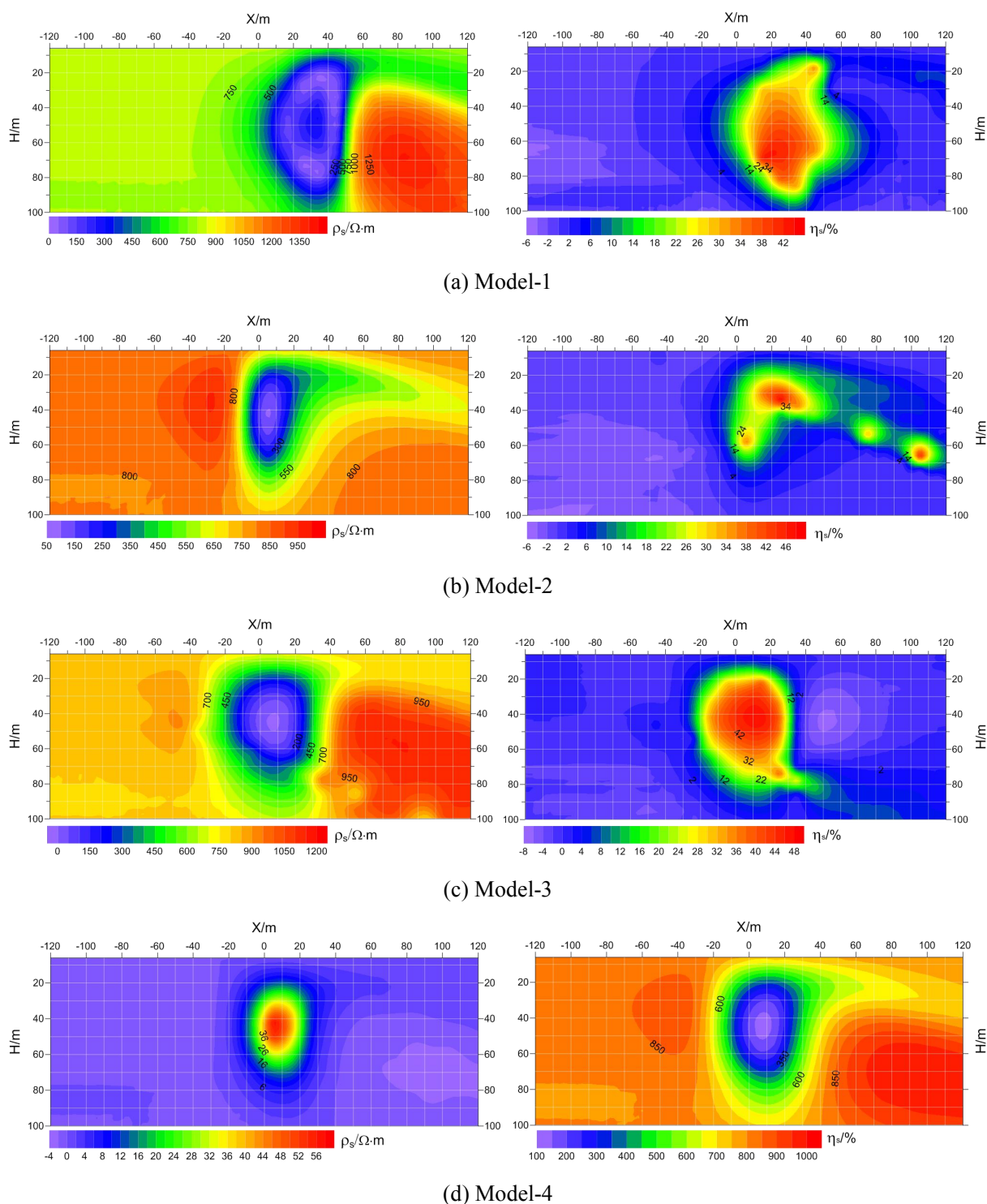


图 4.7 二维激电正演计算观测视电阻率（图左）、视极化率（图右）等值线图

4.3 大功率激电在西大明山 A 区的应用分析

大功率激电勘探是一种比较成熟的物探勘探方法，由于其一般采用大功率发电机等作为供电电源，可以向地下输出较大的电流，进而压制各种干扰来提高信噪比，从而具有

信号强、观测数据稳定可靠以及对异常特征反应明显等优点。广西第四地质队已于近年来对 A 区开展了详细的地质勘查工作，通过后期的打钻验证，已经基本掌握了该铅锌矿矿脉的埋深和走向。但由于前期没有投入投入物探勘查，前期的地质、钻探等勘探范围也非常有限，对矿区整体的隐伏岩体、外围靶区等认识不充分，因此对已经发现的部分矿脉的尾段和其他外围的成矿靶区区域还无法确定。

本次物探工作在原来地质勘查基础上选用大功率激电中梯扫面和激电对称四极测深两种传统的物探勘探方法，主要是该矿区钻探揭露的铅锌矿体埋深不大，基本在 200 米以浅，从勘探效果和经济性上而言，激电勘查是首选的勘查手段。

激电勘查的目的主要用以圈定矿脉的范围和寻找隐伏铅锌矿床，并结合已知的钻孔资料，一方面是对激电勘查手段的适用性进行验证，另一方面为是否进一步勘探打钻以及矿山总体规划提供物探依据。

4.3.1 A 区地质特征

A 矿区位于西大明山古雾岭背斜南翼，矿区北部大部分为中低山地貌，矿区西南部为岩溶峰丛地貌，地势整体上北高南低，海拔最高山峰高程 760m，最低点岩溶谷地 390m 为，局部地形起伏较大，部分深沟地形切割较大（如图 4.8）。地表水发育，有数条常年性小溪由北向南注入岩溶洼地后转入地下河，水源供给充足。地表浮土覆盖较厚（一般 10-20m），植被主要为桉树、八角树及野生灌木^[42]。

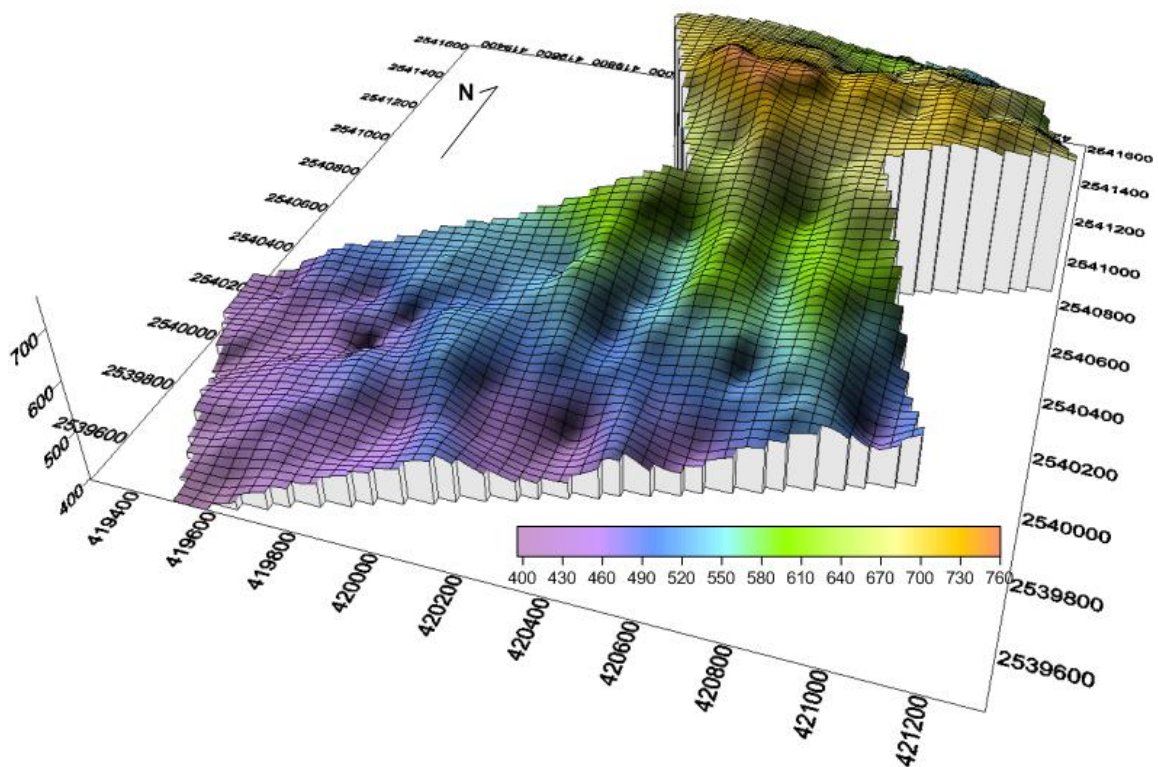


图 4.8 A 矿区地形图

A 矿区断裂构造发育，依据走向不同，可分为 NW、NE、SN 和 EW 向四组断层，从已知的地质信息上，矿脉带主要是受 NE 向和 EW 向两组断裂破碎带及旁侧平行排列的多组断裂破碎带、裂隙带控制。从目前的地质钻探等揭露来看，A 矿区共主要发现四条铅锌矿脉带，三条分布于矿区南东部，一条位于矿区北东部。

依据地质信息，矿区内铅锌矿体金属矿物成分以闪锌矿为主，另有少量的方铅矿、黄铁矿、黄铜矿等；脉石矿物主要为石英、方解石；围岩主要为泥岩、泥质粉砂岩、砂岩。在开展物探工作之前，对前期钻孔和地表揭露的岩矿石进行室内的电性测定。先对采集的岩矿石标本按照含矿矿石和围岩进行分类，并挑拣形状平整，较规则的各类岩矿石标本 39 块，其中含矿代表性黄铁矿、黄铜矿等矿石 15 块，石英、方解石、泥岩和砂岩等围岩标本 24 块。岩矿石标本电性测定采用常规的泥团法测定，在测定之前，对岩矿石标本进行了 24 h 以上的水浸泡，以还原岩矿石原本在地下的赋存状态。此外，岩矿石的电性测定总体按标本轴向或层理顺层测定，个别不规则或层理不清晰的沿岩矿石长轴进行了测定。

测区内主要岩、矿石标本的物性测定结果见表 4.4 所示。从岩矿石标本测定结果来看：测区内泥岩、砂岩等围岩具有高阻低极化特征，平均电阻率 $500 \Omega \cdot m$ ，极化率 1% 左右；而闪锌、黄铁、黄铜、方铅矿化则具有低阻高极化特征，平均电阻率 $150 \Omega \cdot m$ ，极化率 10% 左右；石英和方解石也具有高阻低极化特征，平均电阻率 $1600 \Omega \cdot m$ ，极化率 0.6% 左右。

因此，目标铅锌矿体与测区内背景围岩存在着明显的电性差异，测区铅锌矿具有明显的低阻高极化电性特征和找矿标志，这对开展激电物探找矿工作提供了很好的物性基础。

表4.4 测区岩石、矿石标本物性测定结果

岩性	块数	电阻率 ($\Omega \cdot m$)		极化率 (%)	
		变化范围	平均值	变化范围	平均值
黄铁矿	4	29.55361.42	196.32	3.8441.56	13.24
黄铜矿	3	64.08155.36	109.72	2.5628.25	10.22
闪锌矿	5	19.90400.42	212.45	3.3431.92	11.67
方铅矿	3	157.80366.05	261.92	1.5620.33	9.56
石英	4	1568.572869.42	2218.99	0.260.45	0.30
方解石	3	368.741200.32	856.93	0.215.07	1.03
泥岩	5	259.211557.91	709.97	0.858.22	3.20
砂岩	6	224.83755.41	410.94	0.943.12	2.01
泥质粉砂岩	6	60.66823.45	489.23	0.351.98	1.12

4.3.2 物探工作布置

依据《物化探工程测量规范》(DZ/T0153-95)的要求，平面坐标为 1980 年西安坐

标系统，平面控制采用高斯正形投影，采用 6 度带计算平面坐标。

广西壮族自治区第四地质队于 2014 年 12 月对工作区进行过 1:5000 地形测绘。此次物探测网控制测量（100m×20m）就是在该地质图的基础上展开的，为方便对比本次物探与前期的地质成果，物探勘探线保持与地质勘探线方向一致，编号一致，并尽量保持物探勘探线与地质勘探线重合。

测区共布设 23 条物探测线，相邻测线线距 100m，测线长度为 800m、1500m 不等，每条测线上，相邻测点点距 20m，测点由高精度手持 GPS 定点。测区测线起点、终点见图 4.。为便于野外观测，每条所有测点以测线为单位进行了编号，每条测线南面为小号点，北侧为小号点，即最南端（起点）作为该测线的 0 号点，依次沿测线向北依次增大。测线布置示意图如图 4.9 所示。

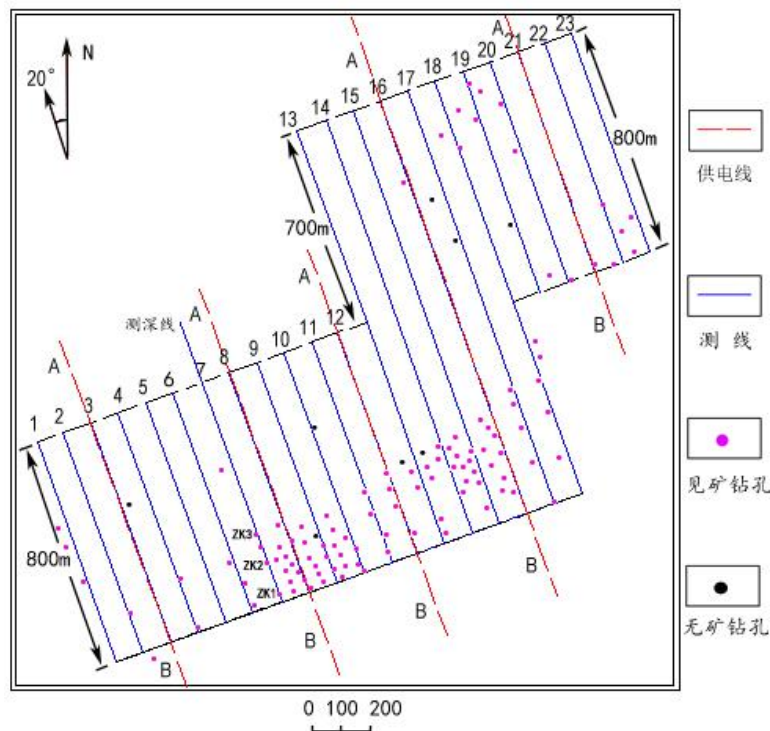


图 4.9 A 矿区测线布置示意图

4.3.3 激电中梯扫面

在本测区物探激电工作设计面积约 2.13km²，工作比例尺 1:5000，测线距 100m、测点距 20m，即物探中梯扫面测网 100m×20m。激电中梯扫面目的主要了解测区地下一定深度范围内沿测线方向电性变化情况。激电中梯由于是面积性的扫面测量，其成果能展示激电异常的平面分布规律及其特征，对进一步的测深和详查部署提供依据。激电中梯装置特点是在同一供电装置上，供电电极 AB 保持不动，只移动测量电极 MN，对于一对供电电极，可在多测线多台仪器同时测量，工作效率高，异常形态简单，地形影响小，图 4.10 为本次物探激电中梯扫面视电阻率、视极化率等值线图。

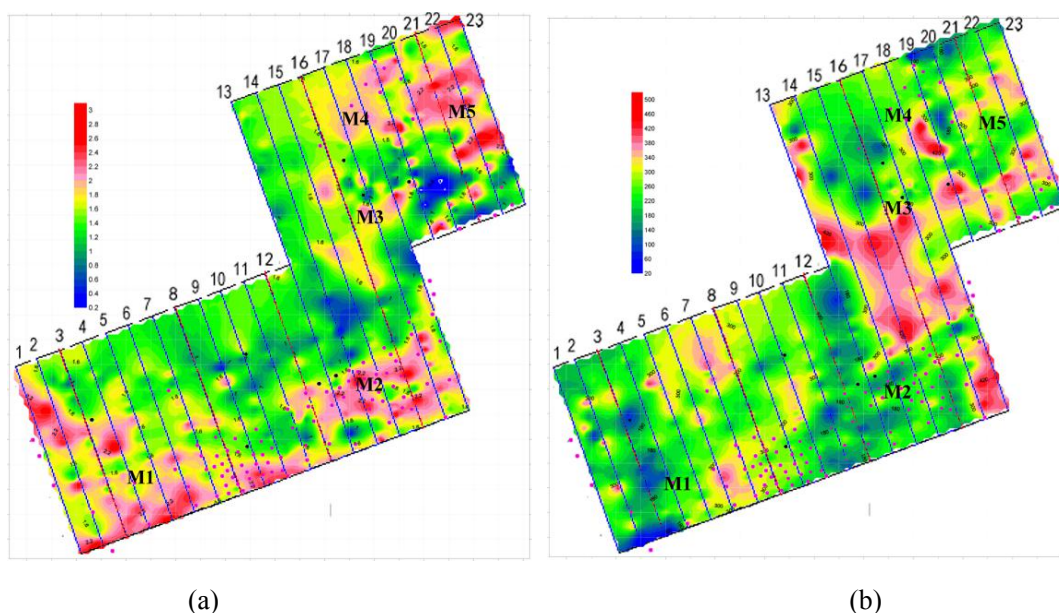


图 4.10 中梯扫面视极化率平面等值线图(a)和视电阻率平面等值线图(b)

由于测区地形变化大，激电中梯的视电阻率成果扭曲较大，激电中梯主要以视极化率的成果解译为主，视电阻率结果为辅进行分析解释。图 4.10(a)、图 4.10(b)分别为本测区视极化率和视电阻率平面异常图。

从图中可以看出，该测区极化率背景值不大，在 1.2% 左右，视极化率异常最大值 4.69%，极化率在 1.6% 以上可看作为高极化异常。视电阻率的背景值在 $260\Omega\cdot\text{m}$ 左右，最小值 $25\Omega\cdot\text{m}$ ，电阻率在 $200\Omega\cdot\text{m}$ 以下基本上可看作为低阻异常。

整体上，测区的高极化异常分布在测区南部，东北部，而测区中部北侧极化率普遍较低；高极化率异常平面图上明显呈现近东西向或北东向条带特征，高极化异常带与测区已知的 F2、F11、F12、F23 等断层的对应关系较好，而前期钻探揭露证实铅锌矿体也基本沿断层分布，印证了本次激电方法探测的有效性。

依据视极化率平面异常图，在测区平面上圈定了 5 个主要的高极化率异常区带，分别位于测区的西南角、南面中部和测区北面，编号为 M1、M2、M3、M4 和 M5。下面逐一进行分析。

1) M1 低阻高极化异常

M1 极化异常位于测区西南角(1 线~11 线小号附近)，视极化率主要在 1.9%~2.8% 之间，视电阻率在 $50\Omega\cdot\text{m}$ ~ $300\Omega\cdot\text{m}$ 之间。该极化率异常位于 F2 断裂的南侧，F4、F5 和 F6 断裂正好穿过异常中心。在 F30 断裂靠近测区西侧边缘附近(1 线~7 线中部及大号附近)，呈现明显高极化异常，但异常基本沿北西向展布，与地质上推测的 F30 的走向有些出入。

整体上，M1 的异常位于 F2 断裂以南，推测这主要是 F2 断裂向南东方向倾，而与 F2 密切相关的地下深部矿体在地面投影正好位于南侧有关。在 7 线~11 线小号点区域，

明显呈现高极化率异常，在这几条测线上有近 30 个钻孔揭露了矿体，因此与 F3、F4、F5 和 F6 附近的 M1 异常有必要进行进一步的对比分析和工程验证。

2) M2 低阻高极化异常

M2 极化异常位于测区中部（11 线~18 线小号附近），视极化率主要在 1.6%~2.6% 之间，视电阻率在 $30\ \Omega\cdot\text{m}$ ~ $200\ \Omega\cdot\text{m}$ 之间，异常圈闭完整，整体位于 F2 的南侧。在 M2 西侧，F2 和 F2-1 附近异常为一整体，向东分别沿 F11、F12 和 F13 岔开，显示该异常明显受这几个断层的控制。

该异常向北东向延伸的趋势明显，推测沿 F2 走向，可能与 F16、F17 连通。

3) M3 高阻中极化异常

M3 极化异常位于测区东南角（14 线~19 线中部附近），视极化率主要在 1.6%~2.0% 之间，视电阻率异常 $300\ \Omega\cdot\text{m}$ ~ $460\ \Omega\cdot\text{m}$ ，异常相对孤立、圈闭完整。

整体上，该异常基本沿北东向分布，与地质上北西向 F36 关系不明显，推测为次一级北东向断裂引起。

4) M4 低阻高极化异常

M4 极化异常位于测区北部（16 线~20 线大号附近），视极化率主要在 1.6%~2.4% 之间，视电阻率 $40\ \Omega\cdot\text{m}$ ~ $200\ \Omega\cdot\text{m}$ ，异常圈闭完整，与 F23、F24、F25 和 F26 位置对应较好，密切相关，显示该异常向西延伸有限，在 16 线以西基本没有异常，而向东延伸至 20 线以东。

5) M5 中低阻高极化异常

M5 极化异常位于测区东北部（20 线~23 线中部），视极化率主要在 1.8%~3.0% 之间，视电阻率 $160\ \Omega\cdot\text{m}$ ~ $300\ \Omega\cdot\text{m}$ ，异常圈闭完整，沿北东向条带状分布明显。一异常条带位于 F2、F20 北侧，向东延伸至测区边界，另一条异常沿北东向延伸约 300 m。

由于该异常区钻孔揭露较少，极化率成果显示这是一个异常靶区，应进一步的开展钻探等工程验证工作。

综合激电中梯的平面勘探成果，遵循从已知到未知原则，M2 和 M4 为已知的钻探揭露的矿区，激电异常对应较好，而在 M1 和 M5 钻探揭露少，仍是有利的找矿靶区，可进一步开展地质详查工作。

4.3.4 对称四极测深

根据勘探要求，在本次物探测量中，激电测深采用对称四极测深，供电观测示意图见图 4.11，供电电极 A、B 在测点两侧对称（AM=NB）并反向向外移动。

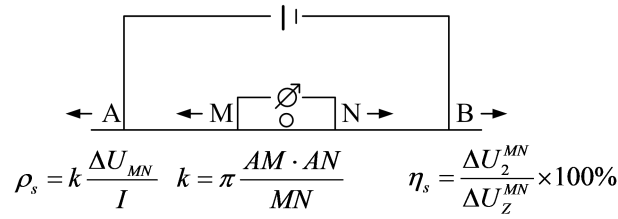


图 4.11 对称四极测深工作示意图

激电测深区段是在综合激电中梯勘探结果、前期地质和钻探成果基础上布设，综合选择在 7 线布设激电测深剖面勘查，以了解整个测线上浅部到深部整个剖面上的电性变化情况。整个测深剖面长度 1000m，相邻测点距 20m，总测深点个数 50 个，为简化跑极操作，提高工作效率，对称四极激电测深跑极参数在规范基础上做了适当调整（详见表 4.5）。在实际观测过程，由于地形条件等限制，在 710m-990m 之间的测点最大极距（AB/2）550m。

表 4.5 激电测深极距表

(AB/2)/m	30	50	70	90	110	150	190	230
(MN/2)/m	10							
(AB/2)/m	270	310	390	470	550	630	710	
(MN/2)/m	30							

激电测深的布设是在激电中梯异常有利区段，并充分争取地质专业人员的建议基础上，在勘探线 7 线布设激电测深工作，由于与成矿关系密切的断层宽度有限，因此设计选择激电测深测点距比较密（20 m），以提高沿测线方向异常的分辨能力。

利用桂林理工大学开发的激电测深 2.5 维反演软件，对测深实测数据进行了带地形的反演，绘制了极化率、电阻率反演结果，如图 4.12、4.13 所示。

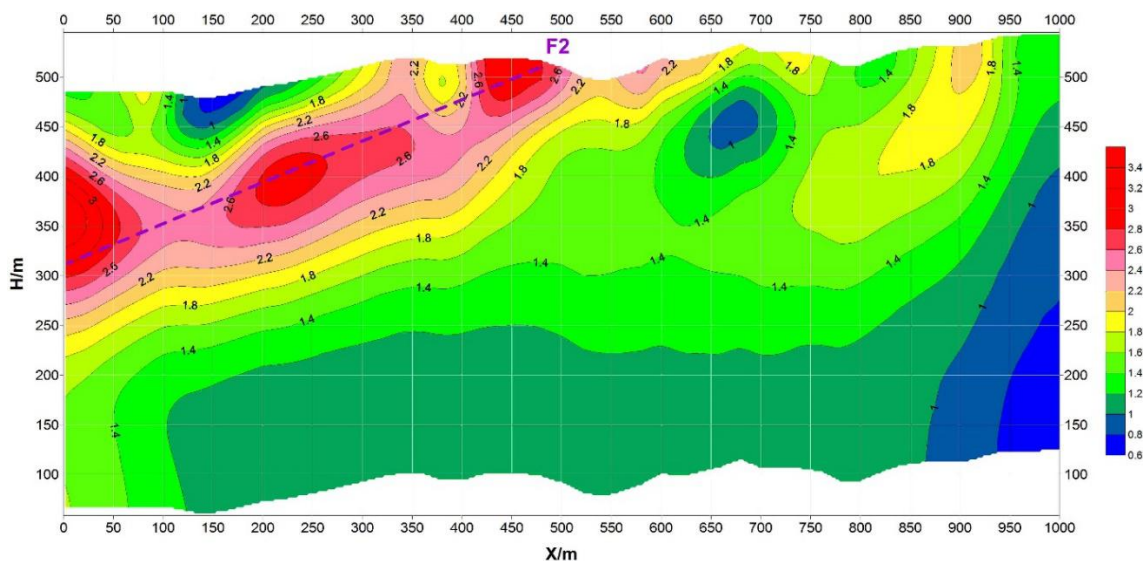


图 4.12 对称四极测深极化率反演结果

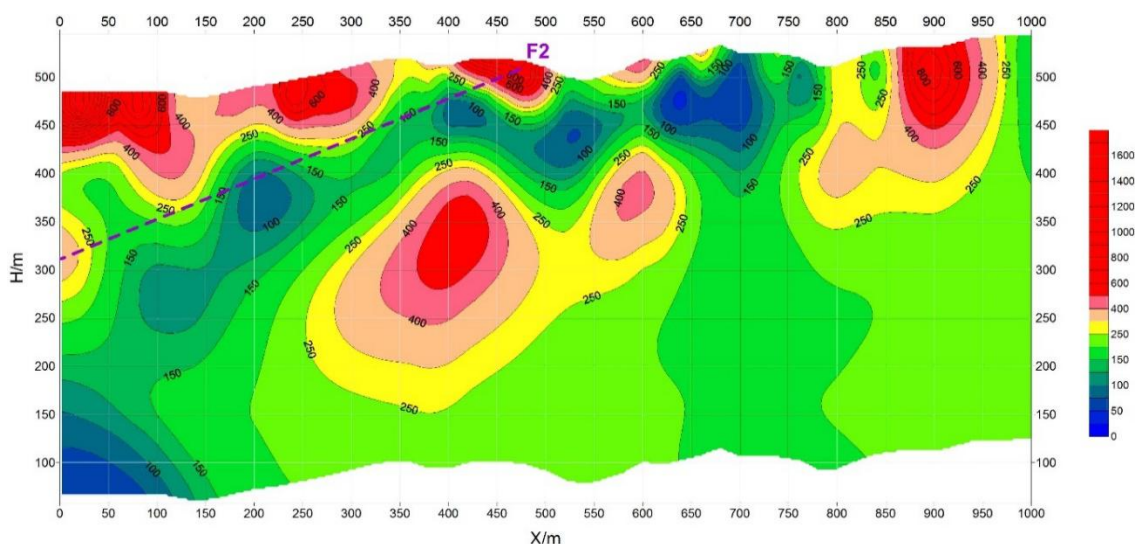


图 4.12 对称四极测深电阻率反演结果

7 线的地质勘探剖面显示, ZK1 钻孔见矿最好, 对应于激电测深测 100 m 点位置, 见矿范围 (H) 330 m~400 m, 矿体中心位置 (H) 360 m; ZK2 钻孔位于激电测深测 200 m 点位置附近, 见矿范围 (H) 400 m~420 m, 矿体中心位置 (H) 410 m。7 线测深反演结果与这两个见矿钻孔进行对比发现, 极化率的反演结果显示的高极化率异常中心正好对应钻孔的见矿矿体中心, 而电阻率的反演结果低阻异常中心略深于矿体, 这进一步的验证了激电测深方法可靠性和有效性, 极化率反演结果较电阻率反演结果更为准确、可靠。

7 线极化率反演结果清晰的显示出了向南 (小号方向) 倾的 F2 断裂, 而在深部没有发现明显的极化率异常。在测线的 900 m 附近, 浅部呈现一中高极化率 (1.8%左右) 的异常, 位置正对应于图上的 F35 断裂与测线的交叉位置, 而电阻率反演结果显示在 900 m 点附近为高阻, 因此推测该异常为非矿化异常。

在电阻率反演结果图上, 在测线 400 m~800 m 的浅部 (埋深<100 m) 呈现出明显的低阻异常, 而极化率成果图上为中低极化率, 推测为不同岩体引起的非矿化电阻率异常。

4.3.5 小结

激电物探工作较系统的对 A 矿区进行了论证, 从物性标本测定, 激电扫面到激电测深, 建立起了低阻高极化的找矿标志。在工作中, 遵循从已知到未知, 从面到线、点的工作原则, 取得了阶段性的勘探和研究成果, 为测区的进一步勘查提供了技术依据。

激电中梯的扫面工作显示, M2 和 M4 为已知的钻探揭露的矿区, 激电异常对应较好, 而 M1 和 M5 钻探揭露少, 且高极化矿化异常特征明显, 仍是有利的找矿靶区, 建议进一步开展地质等详查工作。

5 结论与建议

5.1 结论

本文以“广西西大明山隆起带内生金属成矿系统与深部找矿模式研究项目”为依托，以已知的地质资料为背景，在深刻全面认识西大明山成矿区域地质背景的基础之上，采用地球物理数值模拟的方法，并结合实际的地质模型进行了理论分析，并针对典型成矿区域，采用大功率激电法进行了实际观测，主要得出以下几点结论与认识：

1、本文以现有的地质资料为基础，对广西西大明山地区的区域地质构造进行了较为全面的梳理与介绍，针对西大明山成矿区域，分别从各地层矿物的电性特征、区域内的重磁异常特征、区域内的遥感及化探异常特征进行了系统的概述。

2、针对垂直磁偶极子源，推导了其在水平层状介质中各层的矢量位以及电磁场的解，并采用 Fortran 编制了计算程序，得到了可靠的计算结果。

3、以西大明山矿区实际的地质及矿体赋存特点为基础，分别构建了一维水平层状介质模型和二维激电正演模型，并采用计算程序对其进行了计算分析，取得了很好的应用效果，为西大明山地区开展实际的地球物理找矿工作起了一定的指导作用。

4、针对西大明山典型成矿区域 A 区，进行了实地的大功率激电扫面观测以及对称四极测深观测，所得激电异常与已知见矿钻孔存在很好的对应关系，为深入开展该矿区的地质找矿工作提供了依据。

5.2 建议

本文是在模型的位置、形状及围岩的电性等都是相对理想情况下，针对广西西大明山成矿区域做了相对简单的研究，还有较多的后续工作有待深入：

1、文中导出的一维层状介质矢量位以及电磁场的解，其发射机仅限于放置于地表，应该进一步推导其发射机适应于任意位置的情况。

2、文中采用三角单元进行网格剖分所编制的二维正演程序，所得计算结果，其异常区域与实际的模型存在一定的误差，其模拟的精度还有待日后的改善。

3、文中对于二维激电数据的正演，在研究时没有考虑现实中存在的三维复杂地形起伏的影响，研究的背景都是假设地形也为理想二维分布，若能加入地形的影响则会更具说服力。

参考文献

- [1] 曹亚义. 广西凤凰山银矿床成矿地质条件和矿床特征[J].广西地质,1995,8(1):39-45.
- [2] 岑况,田兆雪.岩浆中心成矿系—岩浆岩体和矿床组合的空间分带理想模式[J].现代地质,2012,26(5):1051-1057.
- [3] 曾永超, 黄书俊, 贾国相, 等. 岩浆热液型和层控型铅锌矿床中某些金属矿物的特征元素及其地质意义[J].地质与勘探,1985,21(8): 28-33.
- [4] 曾子华,刘德鹏,陈彪,王洪智,于香明.内蒙古牙克石岩山钼矿床矿石Re-Os和相关岩浆岩锆石U-Pb年龄测定[J].地质与勘探, 2015,51(1):45-52.
- [5] 柴明春.广西西大明山地区弄屯铅锌矿床地质特征及成矿作用研究[D].桂林:桂林理工大学, 2015.
- [6] 陈海,邓琼慧.广西凤凰山银矿床成因探讨[J].广西地质,1997,10(2):37-44.
- [7] 陈骏,陆建军,陈卫峰.南岭地区钨锡铌钽花岗岩及其成矿作用[J].高校地质学报, 2008,14: 459- 473.
- [8] 陈骏,王汝成,朱金初,等.南岭多时代花岗岩的钨锡成矿作用[J].中国科学,地球科学,2012,01: 111-121.
- [9] 陈懋弘,黄智忠,李斌,等.广西苍梧社洞钨钼矿床花岗岩类岩石的地球化学特征及其与成矿关系[J].岩石学报,2012,01:199-212.
- [10] 陈懋弘,莫次生,黄智忠,等.广西苍梧县社洞钨钼矿床花岗岩类锆石LA-ICP-MS和辉钼矿Re-Os年龄及其地质意义[J].矿床地质,2011,06:963-978.
- [11] 陈衍景,倪培,范宏瑞,等.不同类型热液金矿系统的流体包裹体特征[J].岩石学报,2007,23(9): 2085-2108.
- [12] 陈耀,叶林补.广西隆安县凤凰山银矿地质特征与成因分析[J].企业科技与发展,2009,10:187-188.
- [13] 陈子万,仲安武,杨功.元素地球化学特征分析及隐伏矿床预测—以珠琳镇鹿柴冲式铅锌银矿预测为例[J].地球科学进展,2012,27(Z1):1-8.
- [14] 程志中,王学求,刘大文.地球气组分与隐伏岩体的关系初探[J].地质地球化学, 2002,30(2):90-94.
- [15] 崔彬,翟裕生,蒙义峰,等.广西大瑶山-西大明山金银成矿系统研究[J].地球科学中国地质大学学报,2000,25(4):352-355.
- [16] 戴婕,张林奎,潘晓东,等.滇东南南秧田白钨矿矿床矽卡岩矿物学特征及成因探讨[J].岩矿测试, 2011,3:269-275.
- [17] 单永磐.广西西大明山地区构造控矿规律研究[D].桂林:桂林理工大学,2015.
- [18] 邓军,黄定华,王庆飞,万力,杨立强,高帮飞,刘岩.浅层隐伏岩体的数值预测——剩余空间法例析[J].地质学报,2004,78(6):828.
- [19] 邓军,赵宣清.广西新安—那佰铅锌矿带地质特征及找矿方向[J].南方国土资源,2007,(1):23-25.
- [20] 邓军和杨立强.构造-流体-成矿系统及其动力学的理论格架与方法体系[J].地球科学, 2000,25(1): 71-78.

- [21] 邓军,赵宣清.广西新安-那佰铅锌矿带地质特征及找矿方向[J].南方国土资源,2007,1:23-25.
- [22] 董宝林.广西凤凰山银矿—我国特有的Ag-Mn建造类型矿床[J].广西地质,1996.,9(3):6,24.
- [23] 董少花,毕献武,胡瑞忠,等.湖南瑶岗仙复式花岗岩岩石成因及与钨成矿关系[J].岩石学报, 2014,09: 2749-2765.
- [24] 付伟,冯佐海,李赛赛等.广西西大明山W-Bi-Pb-Zn-Ag多金属矿集区:一个与隐伏岩体相关的岩浆热液成矿系统? [R]. 中国北京: 中国地球物理学会、全国岩石学与地球动力学研讨会组委会等,2014.
- [25] 华仁民,朱金初,赵一英.右江褶皱带有色金属矿床成矿系列初步研究[J].高校地质学报,1997,3(2): 183-191.
- [26] 陈海,邓琼慧.广西凤凰山银矿床成因探讨[J].广西地质,1997,10(2):37-44.
- [27] 崔冰,翟裕生,蒙义峰,黄方方,树皋,刘光华.广西大瑶山-西大明山金银成矿系统研究[J].地球科学,2000,25(4):353-355.
- [28] 杨斌,彭省临,李水如,张起钻.广西有色金属成矿系列与成矿区带[J].矿产与地质,2007,21(1):8-11.
- [29] 陆建辉.广西大新县弄屯铅锌矿地质特征、成矿规律及找矿方向分析[J].矿产与地质,2014,28(4): 487-491.
- [30] 陆建辉.西大明山银铅锌金钨铋地质特征、成矿规律及成矿模式[J].矿产与地质,2015,29(5): 560.
- [31] 周维博.广西西大明山隆起构造特征及其与周缘盆地的关系[D].北京: 中国地质大学,2005.
- [32] 庞运权,付伟,谢宗南,韦礼宏.广西西大明山弄屯铅锌矿床成矿地质特征及找矿前景[J].矿产与地质,2016,30(3):309.
- [33] 涂伟.广西罗维银铅锌矿床特征和成因[D].北京: 中国地质大学(北京),2011.
- [34] 张珩清、付伟、冯佐海、龙明周等.广西西大明山罗维矿区层状矽卡岩的发现及成矿意义[J].桂林理工大学学报,2015,35(4):713.
- [35] 石常荣,赵冠华.广西凤凰山银矿床成矿作用及成矿模式[J].广东科技,2008,202:210-212.
- [36] 彭志永.广西西大明山地区地球化学特征及找矿潜力分析[J].2014,南方国土资源,36-37.
- [37] 赵荣春,吕玉增,凌嘉宣.层状介质中垂直磁偶极子的地-井电磁场响应[J].桂林理工大学学报,2016, 36(3):458-463.
- [38] William L, Rodi. A technique for improving the accuracy of finite element solution for magnetotelluric data[J]. Geophysics, 1976, 44:483-506.
- [39] Reddy I K. Three-dimensional modeling in magnetotelluric and magnetic variational sounding[J]. Geophysics, 1977, 51:313-325.
- [40] Lugao P, Wannamaker P E. Calculating the two-dimensional magnetotelluric Jacobian in Finite elements using reciprocity[J]. Geophysics, 1996, 127:806-810.
- [41] 阮百尧. 三角单元部分电导率分块连续变化点源二维电场有限元数值模拟. 广西科学, 2001,8(1):1-3
- [42] 赵荣春,吕玉增,凌嘉宣等.激电中梯和对称四极测深在广西某铅锌矿区的应用[J].工程地球物理学报,2016,13(3):271-276.
- [43] 陆建辉.广西大新县弄屯铅锌矿地质特征、成矿规律及找矿方向分析[J].矿产与地质, 2014,28(4):

487-491.

- [44] 雷英凭. 广西西大明山银多金属矿集区成矿预测 (D). 北京:中国地质大学 (北京), 2012
- [45] 李赛赛, 冯佐海, 付伟等. 物化综合方法寻找隐伏岩体-以广西西大明山隐伏岩体的发现为例[J]. 地质与勘探, 2016, 52 (3) :24-536.
- [46] 李赛赛, 冯佐海, 付伟等. 广西西大明山地区银铅锌多金属矿床成因研究进展[J]. 矿物岩石地球化学通报, 2016, 35 (4) :781-788.
- [47] 阮百尧, 村上裕, 徐世浙. 激发极化数据的最小二乘二维反演方法[J]. 地球科学-中国地质大学学报, 1999, 24 (6) :619-624.

个人简历、申请学位期间的研究成果及发表的学术论文

本文作者出生于 1988 年 11 月，于 2012 年 6 月在桂林理工大学博文管理学院获得学士学位；

在桂林理工大学地球科学学院读研期间，参加以下研究项目：

01. 2014 年 6 月-2014 年 8 月，参加广西壮族自治区地质环境监测总站常乐圩幅地质环境 调查与公馆圩幅地质环境调查

02. 2014 年 5 月，参加广西壮族自治区地质环境监测总站“十二五”崇左天等找水项目

03. 2014 年 4 月，在老师的带队下参加广东珠海的河下管道探测项目

04. 2013 年 10 月-2013 年 12 月，参加桂林岩溶所云南昌宁县地质填图

05. 2012 年 7 月-2012 年 8 月，在老师的带队下参加梧州岑溪塘坪村铅锌矿调查项目；

读研期间正式发表的学术论文：

[1]李发源. 高密度电法在桂西南岩溶地区找水中的应用. 云南地质[J], 2015, 34
(1) :133-136

致 谢

这次毕业论文得到了沈云发老师的全面指导。沈老师在科学研究上严谨求实的精神使我受益匪浅；从论文的选题到查阅资料，论文提纲的确定，论文的修改及格式等各个环节都给予了我悉心的指导。在此谨向沈老师的细心教导表示诚挚的感谢。

同时，本人在研究生学习过程中也得到了勘查技术与工程教研室老师的指导和帮助。在此对以上各位老师表示衷心的感谢，还要感谢三年来一直陪伴我，在学习与生活中给予我鼓励和帮助的师兄兄弟们。